

Geometria delle sezioni e flussi di taglio

Esercizi svolti su momento statico, momento d'inerzia, Jourawsky, centro di taglio e formule di Bredt

Prof. Ing. Raucci Biagio

Questa monografia raccoglie gli strumenti geometrici e statici che useremo *per tutto il corso*: senza di essi non si dimensiona un longherone, non si verifica un pannello, non si capisce perché un cassone alare chiuso sia migliaia di volte più rigido a torsione di uno aperto.

Il percorso è una scala a cinque gradini:

1. il **momento statico** (o del primo ordine), che ci dice *dove sta* il materiale: da esso nascono il baricentro e il suo calcolo pratico;
2. il **momento d'inerzia** (o del secondo ordine), che ci dice *quanto lontano* sta il materiale: da esso nasce la rigidità flessionale;
3. la **formula di Jourawsky**, che lega il taglio T alle tensioni tangenziali τ attraverso proprio quei due momenti;
4. il **centro di taglio**, il punto per cui il taglio deve passare se non vogliamo torsione indesiderata;
5. le **formule di Bredt**, che governano la torsione delle sezioni chiuse in parete sottile — cioè, in aeronautica, praticamente tutte.

Ogni gradino è accompagnato da **diciassette esercizi svolti per intero**, passo dopo passo e con commento, su geometrie che ritroverete nei temi d'esame: sezioni a T e a L, piastre alleggerite, longheroni a doppio T, chiodature, semigusci a correnti, tubi e cassoni alari. I numeri sono tutti verificati con calcolo indipendente: potete rifare i conti e devono tornare.

A chiudere il percorso, un **esercizio panoramico**: la stessa famiglia di longheroni — T, doppio T simmetrico e asimmetrico, C e cassone — passata attraverso *tutti e cinque* gli strumenti, per costruire la “carta d'identità” completa di ciascuna sezione e vedere come i cinque gradini lavorano insieme.

Indice

Il momento statico e il baricentro: dove sta il materiale	3
Il momento d'inerzia: quanto lontano sta il materiale	8
La formula di Jourawsky	13
Il centro di taglio	20
La torsione delle sezioni chiuse: le formule di Bredt	24
Esercizio panoramico: il longherone sotto ogni sollecitazione	30
Formulario di sintesi	42
Appendice — Prontuario delle sezioni notevoli	43

Indice

Il momento statico e il baricentro: dove sta il materiale

Dove stiamo andando. Prima domanda di ogni calcolo strutturale: *dov'è il baricentro della sezione?* La risposta passa per il momento statico. In questa sezione lo definiamo, ne capiamo il significato fisico, costruiamo la procedura per il calcolo del baricentro di sezioni composte — incluse quelle con fori e alleggerimenti — e la applichiamo a tre geometrie tipiche: la T, l'angolare a L e la piastra forata.

Definizione e significato fisico

Consideriamo una sezione piana di area A riferita a una coppia di assi ortogonali x, y . Si definisce **momento statico** (o *momento del primo ordine*) della sezione rispetto all'asse x la quantità

$$S_x = \int_A y \, dA, \quad S_y = \int_A x \, dA. \quad (1)$$

Le dimensioni sono quelle di una lunghezza al cubo: nel Sistema Internazionale $[\text{mm}^3]$.

Il significato fisico è immediato se pensiamo alla sezione come a una lastra sottile di peso uniforme. Ogni areola dA “pesa” in proporzione alla propria area, e $y \, dA$ è il momento di quel peso rispetto all'asse x : il momento statico è dunque il *momento risultante della distribuzione di area*. A differenza dell'area, il momento statico *ha segno*: le porzioni sopra l'asse contribuiscono positivamente, quelle sotto negativamente.

Il calcolo del baricentro

Teoria – Baricentro di una sezione

Il **baricentro** G è il punto in cui si può pensare concentrata l'intera area della sezione ai fini dei momenti del primo ordine. Le sue coordinate discendono direttamente dalla definizione di momento statico:

$$x_G = \frac{S_y}{A} = \frac{\int_A x \, dA}{A}, \quad y_G = \frac{S_x}{A} = \frac{\int_A y \, dA}{A}. \quad (2)$$

Di conseguenza *il momento statico rispetto a un asse baricentrico è nullo*: se y è misurata dal baricentro, $S_x = A y_G = 0$.

Questa proprietà, apparentemente banale, è la chiave di volta della formula di Navier e — come vedremo — il motivo per cui la formula di Jourawsky “funziona”: il momento statico dell'intera sezione rispetto all'asse neutro è zero, ma quello di una *porzione* di sezione non lo è, ed è proprio quella differenza a generare le tensioni tangenziali.

Tre proprietà che risparmiano lavoro (e vanno sempre sfruttate prima di mettersi a fare conti):

- **Simmetria**: se la sezione ha un asse di simmetria, il baricentro giace su di esso; con due assi di simmetria, il baricentro è nella loro intersezione e non c'è nulla da calcolare (rettangolo, doppio T, cassone, tubo);
- **Composizione**: il baricentro di una sezione composta è la media pesata dei baricentri parziali, con le aree come pesi;

- **Aree negative:** un foro o un alleggerimento si tratta come un'area *negativa* con il proprio baricentro — si somma algebricamente come tutte le altre.

Sezioni composte: la ricetta operativa

Le sezioni aeronautiche (longheroni a T, a C, a doppio T, correnti a Z, pannelli alleggeriti) si scompongono sempre in figure elementari. Per una sezione composta da n parti di area A_i e baricentro parziale in (x_i, y_i) , rispetto a una coppia di assi di riferimento scelta comodamente (di solito due lembi della sezione):

$$x_G = \frac{\sum_i A_i x_i}{\sum_i A_i}, \quad y_G = \frac{\sum_i A_i y_i}{\sum_i A_i}, \quad (3)$$

dove le A_i dei fori entrano con segno negativo.

La procedura in quattro passi, sempre la stessa:

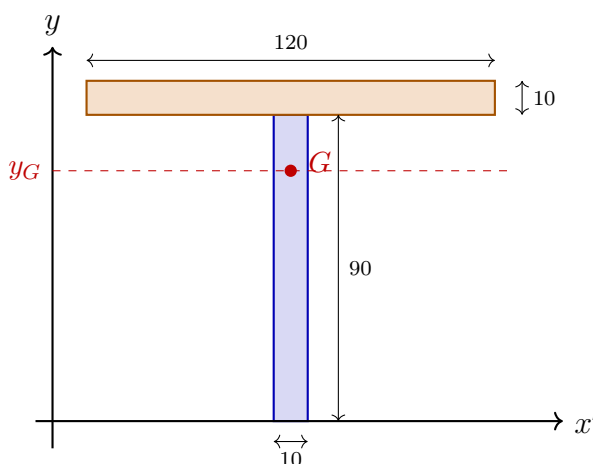
1. scegliere e *disegnare* gli assi di riferimento;
2. scomporre in rettangoli (e cerchi) elementari, fori compresi;
3. tabulare A_i , x_i , y_i e i prodotti $A_i x_i$, $A_i y_i$;
4. sommare e dividere.

Attenzione – Errore classico

Il momento statico dipende dall'asse rispetto a cui lo si calcola: scrivere “ S_x della sezione” senza dichiarare l'asse è un errore concettuale. Nei compiti indicate sempre, con uno schizzo, l'origine e il verso degli assi di riferimento. E ricordate il controllo finale: rispetto all'asse baricentrico il momento statico dell'intera sezione è *sempre* zero — se il vostro conto dà un valore diverso, avete sbagliato il baricentro.

Esercizio 1 — Baricentro di una sezione a T

La sezione a T di figura schematizza il ricalco di un correntino di fusoliera: piattabanda superiore 120×10 mm, anima 10×90 mm. Determinare il momento statico rispetto al lembo inferiore e la posizione del baricentro.



Dati. Piattabanda: $b_f = 120$ mm, $t_f = 10$ mm. Anima: $t_w = 10$ mm, $h_w = 90$ mm. Asse di riferimento x' : lembo inferiore dell'anima. Per la simmetria rispetto all'asse verticale, x_G è già noto: sta sull'asse dell'anima.

Soluzione

Passo 1 — Scomposizione e aree parziali La sezione si scompone in due rettangoli:

$$A_1 = b_f t_f = 120 \cdot 10 = 1'200 \text{ mm}^2 \quad (\text{piattabanda}),$$

$$A_2 = t_w h_w = 10 \cdot 90 = 900 \text{ mm}^2 \quad (\text{anima}),$$

$$A = A_1 + A_2 = 2'100 \text{ mm}^2.$$

Passo 2 — Quote dei baricentri parziali Misurate dal lembo inferiore:

$$y_1 = h_w + \frac{t_f}{2} = 90 + 5 = 95 \text{ mm}, \quad y_2 = \frac{h_w}{2} = 45 \text{ mm}.$$

Passo 3 — Momento statico e baricentro

$$S_{x'} = A_1 y_1 + A_2 y_2 = 1200 \cdot 95 + 900 \cdot 45 = 114'000 + 40'500 = 154'500 \text{ mm}^3,$$

$$y_G = \frac{S_{x'}}{A} = \frac{154'500}{2100} \simeq 73.57 \text{ mm}.$$

Passo 4 — Verifica di coerenza Il baricentro deve cadere *fra* i baricentri parziali (45 mm e 95 mm) e più vicino alla parte di area maggiore, cioè alla piattabanda: 73.57 mm è infatti sopra la mezzeria geometrica. Inoltre, per definizione, il momento statico rispetto all'asse baricentrico deve annullarsi:

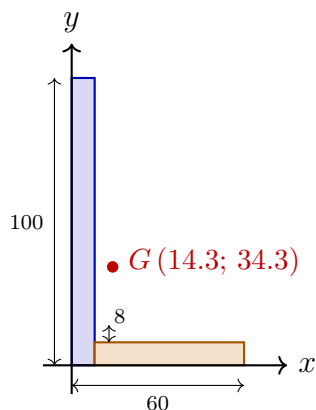
$$S_x^{(G)} = A_1(y_1 - y_G) + A_2(y_2 - y_G) = 1200 \cdot 21.43 + 900 \cdot (-28.57) \simeq 0. \checkmark$$

Risultati. $S_{x'} = 154'500 \text{ mm}^3$; $y_G \simeq 73.6 \text{ mm}$ dal lembo inferiore.

Notate la fisica: il baricentro “sale” verso la piattabanda perché lì c'è più materiale. In un longerone alare vero è esattamente il gioco che fa il progettista: sposta materiale nelle solette per portare il baricentro (e, come vedremo, l'inerzia) dove serve.

Esercizio 2 — Baricentro di un angolare a L

L'angolare a lati disuguali è il profilato più diffuso nelle strutture aeronautiche: correntini di rinforzo, attacchi centina-rivestimento, montanti. Consideriamo un angolare $100 \times 60 \times 8$ mm: ala verticale alta 100 mm, ala orizzontale larga 60 mm, spessore 8 mm. Qui *non c'è nessun asse di simmetria*: vanno calcolate entrambe le coordinate del baricentro.



Soluzione

Passo 1 — Scomposizione senza sovrapposizioni Attenzione al punto delicato: se prendessimo “ala verticale 8×100 ” e “ala orizzontale 60×8 ” conteremmo *due volte* il quadratino d’angolo 8×8 . La scomposizione corretta è:

$$A_1 = 8 \cdot 100 = 800 \text{ mm}^2 \quad (\text{ala verticale, intera}),$$

$$A_2 = (60 - 8) \cdot 8 = 52 \cdot 8 = 416 \text{ mm}^2 \quad (\text{ala orizzontale, al netto dell'angolo}),$$

$$A = 1'216 \text{ mm}^2.$$

Passo 2 — Coordinate dei baricentri parziali Con l’origine nello spigolo esterno dell’angolo:

$$x_1 = \frac{8}{2} = 4 \text{ mm}, \quad y_1 = \frac{100}{2} = 50 \text{ mm};$$

$$x_2 = 8 + \frac{52}{2} = 34 \text{ mm}, \quad y_2 = \frac{8}{2} = 4 \text{ mm}.$$

Passo 3 — Momenti statici e baricentro

$$S_y = A_1 x_1 + A_2 x_2 = 800 \cdot 4 + 416 \cdot 34 = 17'344 \text{ mm}^3,$$

$$S_x = A_1 y_1 + A_2 y_2 = 800 \cdot 50 + 416 \cdot 4 = 41'664 \text{ mm}^3,$$

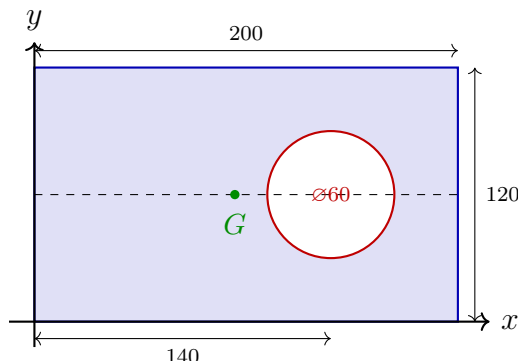
$$x_G = \frac{17'344}{1216} \simeq 14.26 \text{ mm}, \quad y_G = \frac{41'664}{1216} \simeq 34.26 \text{ mm}.$$

Risultati. $G \equiv (14.3; 34.3)$ mm dallo spigolo esterno.

Due osservazioni da portare a casa. Primo: il baricentro cade *fuori dal materiale* — nel vuoto dell’angolo. Non è un errore: il baricentro è una proprietà della *distribuzione*, non un punto fisico della sezione (accade anche nella C e in tutti i profili aperti “concavi”). Secondo: il baricentro è più vicino all’ala verticale, che ha area maggiore — il solito controllo di buon senso che vi dice subito se avete invertito qualche numero.

Esercizio 3 — Piastra con foro: il metodo delle aree negative

Una piastra di attacco rettangolare 200×120 mm presenta un foro di alleggerimento circolare di diametro $d = 60$ mm, con centro a 140 mm dal lato sinistro e a metà altezza. Determinare il baricentro della sezione netta.



Soluzione

Passo 1 — Impostazione con area negativa Sezione netta = rettangolo pieno – cerchio. Per la simmetria rispetto all’asse orizzontale di mezzeria, $y_G = 60$ mm senza calcoli: resta da trovare x_G .

$$A_1 = 200 \cdot 120 = 24'000 \text{ mm}^2, \quad x_1 = 100 \text{ mm};$$

$$A_2 = -\frac{\pi d^2}{4} = -\frac{\pi \cdot 60^2}{4} \simeq -2'827 \text{ mm}^2, \quad x_2 = 140 \text{ mm}.$$

Il foro entra nel conto con la *sua* area, il *suo* baricentro e il segno meno: tutto qui.

Passo 2 — Baricentro della sezione netta

$$A = 24'000 - 2827 = 21'173 \text{ mm}^2,$$

$$x_G = \frac{A_1 x_1 + A_2 x_2}{A} = \frac{24'000 \cdot 100 - 2827 \cdot 140}{21'173} \simeq 94.66 \text{ mm}.$$

Passo 3 — Lettura del risultato Il baricentro si è spostato di $100 - 94.66 = 5.34$ mm *verso sinistra*, cioè dalla parte opposta al foro: togliendo materiale a destra, l’equilibrio delle aree si sposta a sinistra. Il verso dello spostamento è un controllo immediato del segno: se il vostro x_G fosse venuto *maggiore* di 100, ci sarebbe un segno sbagliato da qualche parte.

Risultati. $G \equiv (94.7; 60)$ mm.

Il metodo delle aree negative è il modo standard di trattare fori di alleggerimento, passaggi impianti, asole: si usa identico anche per i momenti d’inerzia (Esercizio 6). In aeronautica, dove si fora e si alleggerisce ovunque, è pane quotidiano.

Il momento statico risponde alla domanda “dove sta il materiale” e ci consegna il baricentro con un’unica ricetta: media pesata, fori con segno meno, simmetrie sfruttate prima di calcolare. Ma per la flessione la domanda giusta è un’altra: “quanto lontano sta il materiale dall’asse neutro?”. Servono le distanze al quadrato: è il momento del secondo ordine, protagonista della prossima sezione. Il momento statico però non va in pensione: lo ritroveremo, inaspettatamente, dentro la formula di Jourawsky.

Il momento d'inerzia: quanto lontano sta il materiale

Dove stiamo andando. Definiamo il momento d'inerzia, ne dimostriamo il teorema di trasposizione (Huygens–Steiner) e lo applichiamo alle sezioni composte: la T, l'angolare a L, il cassone cavo. Poi un esercizio-confronto che vale da solo mezza lezione — stessa area, tre disposizioni, inerzie in rapporto 1:4:17 — e rimandiamo al prontuario delle sezioni notevoli (Appendice, prontuario) per le formule pronte all'uso.

Definizione

Il **momento d'inerzia** (o *momento del secondo ordine*) della sezione rispetto all'asse x è

$$I_x = \int_A y^2 dA, \quad I_y = \int_A x^2 dA, \quad (4)$$

con dimensioni $[\text{mm}^4]$. Essendo integrale di un quadrato, I_x è *sempre positivo*: non esistono momenti d'inerzia negativi (a differenza dei momenti statici, che hanno segno). L'unico “negativo” ammesso è quello delle aree dei fori nel metodo di sottrazione, che vedremo nell'Esercizio 6.

Il peso y^2 è il cuore concettuale: un'areola posta a distanza doppia dall'asse contribuisce *quattro volte* tanto. Ecco perché la stessa quantità di materiale, disposta lontano dall'asse neutro, produce una sezione enormemente più rigida: è il principio costruttivo del longherone a doppio T, del pannello sandwich, del cassone alare.

Per il rettangolo di base b e altezza h , rispetto all'asse baricentrico parallelo alla base:

$$I_x^{(G)} = \frac{b h^3}{12}. \quad (5)$$

L'altezza entra *al cubo*: raddoppiare h moltiplica l'inerzia per otto. È la formula più usata di tutto il corso.

Il teorema di trasposizione (Huygens–Steiner)

Teoria – Teorema di trasposizione — con dimostrazione

Sia $I_x^{(G)}$ il momento d'inerzia rispetto all'asse baricentrico x_G , e sia x' un asse parallelo a distanza d . Allora

$$I_{x'} = I_x^{(G)} + A d^2. \quad (6)$$

Dimostrazione. Detta y la quota misurata dal baricentro, la quota dello stesso punto rispetto all'asse x' vale $y' = y + d$. Allora

$$I_{x'} = \int_A (y + d)^2 dA = \underbrace{\int_A y^2 dA}_{I_x^{(G)}} + 2d \underbrace{\int_A y dA}_{S_x^{(G)}=0} + d^2 \underbrace{\int_A dA}_A = I_x^{(G)} + A d^2. \quad \blacksquare$$

Il termine doppio prodotto sparisce *proprio perché il momento statico baricentrico è nullo*: ecco il primo ritorno di scena del momento del primo ordine. Corollario importante: fra tutti gli assi paralleli, quello baricentrico dà il momento d'inerzia *minimo*.

Attenzione – Il teorema funziona in un solo verso

La (6) trasporta *dal* baricentro verso un asse qualsiasi. Se conoscete $I_{x'}$ rispetto a un asse non baricentrico e volete $I_x^{(G)}$, dovete *sottrarre* $A d^2$. Non si può mai trasportare direttamente fra due assi entrambi non baricentrici: si passa sempre per il baricentro, in due mosse.

Sezioni composte

Per una sezione a n rettangoli, rispetto all'asse baricentrico globale:

$$I_x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i d_i^2 \right), \quad d_i = y_i - y_G, \quad (7)$$

con i fori che entrano con inerzia propria e trasporto *entrambi negativi*. Il primo addendo è l'inerzia *propria* del rettangolo; il secondo è il termine di *trasporto*. Nelle sezioni aeronautiche in parete sottile il trasporto domina quasi sempre: è la giustificazione del modello a semiguscio ideale, dove le aree concentrate (correnti) portano solo il termine $A_i d_i^2$.

Esercizio 4 — Momento d'inerzia della sezione a T

Per la sezione a T dell'Esercizio 1, calcolare il momento d'inerzia rispetto all'asse baricentrico orizzontale.

Soluzione

Passo 1 — Distanze di trasporto Dal risultato precedente, $y_G = 73.57$ mm. Le distanze dei baricentri parziali dal baricentro globale:

$$d_1 = y_1 - y_G = 95 - 73.57 = 21.43 \text{ mm},$$

$$d_2 = y_2 - y_G = 45 - 73.57 = -28.57 \text{ mm}.$$

Il segno di d_2 è irrilevante ai fini del calcolo (entra al quadrato), ma è un utile controllo geometrico: la piattabanda sta sopra G , l'anima sotto.

Passo 2 — Inerzie proprie

$$I_1 = \frac{b_f t_f^3}{12} = \frac{120 \cdot 10^3}{12} = 1.0 \times 10^4 \text{ mm}^4,$$

$$I_2 = \frac{t_w h_w^3}{12} = \frac{10 \cdot 90^3}{12} = 6.075 \times 10^5 \text{ mm}^4.$$

Notate: la piattabanda, pur avendo area maggiore, ha inerzia propria sessanta volte più piccola dell'anima. È sottile nella direzione che conta (t_f^3 !).

Passo 3 — Termini di trasporto e somma

$$A_1 d_1^2 = 1200 \cdot 21.43^2 \simeq 5.510 \times 10^5 \text{ mm}^4, \quad A_2 d_2^2 = 900 \cdot 28.57^2 \simeq 7.347 \times 10^5 \text{ mm}^4.$$

$$I_x = I_1 + A_1 d_1^2 + I_2 + A_2 d_2^2 \simeq (0.010 + 5.510 + 6.075 + 7.347) \times 10^5$$

$$I_x \simeq 1.903 \times 10^6 \text{ mm}^4 = 190.3 \text{ cm}^4$$

Risultati. $I_x \simeq 190.3 \text{ cm}^4$. Osservate la ripartizione: i due termini di trasporto valgono insieme circa il 68 % dell'inerzia totale, e la sola inerzia propria della piattabanda è lo 0.5 %: trascurarla avrebbe cambiato il risultato di pochissimo. È esattamente l'approssimazione che faremo, in modo sistematico, nel modello a semiguscio ideale: le aree concentrate lavorano solo per trasporto.

Esercizio 5 — Inerzie dell'angolare a L (due assi)

Per l'angolare $100 \times 60 \times 8$ dell'Esercizio 2, calcolare i momenti d'inerzia rispetto a *entrambi* gli assi baricentrici x_G e y_G . È l'occasione per un doppio allenamento sul teorema di trasposizione — e per scoprire quanto un profilato può essere “diseguale” nelle due direzioni.

Dati. Dall'Esercizio 2: $A_1 = 800 \text{ mm}^2$ in $(4; 50)$; $A_2 = 416 \text{ mm}^2$ in $(34; 4)$; $G \equiv (14.26; 34.26) \text{ mm}$.

Soluzione

Passo 1 — Inerzia I_x (asse orizzontale per G) Distanze verticali: $d_{1y} = 50 - 34.26 = 15.74 \text{ mm}$; $d_{2y} = 4 - 34.26 = -30.26 \text{ mm}$.

$$I_x = \frac{8 \cdot 100^3}{12} + 800 \cdot 15.74^2 + \frac{52 \cdot 8^3}{12} + 416 \cdot 30.26^2$$

$$I_x \simeq (6.667 + 1.981 + 0.022 + 3.810) \times 10^5 \simeq 1.248 \times 10^6 \text{ mm}^4 = 124.8 \text{ cm}^4.$$

Qui l'ala verticale domina con l'inerzia *propria* (è alta 100 mm: il cubo lavora per lei), mentre l'ala orizzontale contribuisce quasi solo per trasporto.

Passo 2 — Inerzia I_y (asse verticale per G) Ora le distanze sono orizzontali: $d_{1x} = 4 - 14.26 = -10.26 \text{ mm}$; $d_{2x} = 34 - 14.26 = 19.74 \text{ mm}$. E attenzione al punto in cui si sbaglia più spesso: nelle inerzie proprie, base e altezza *si scambiano i ruoli* — nella formula $b h^3/12$, h è sempre la dimensione *perpendicolare* all'asse rispetto a cui si calcola. Per l'asse verticale y_G , dunque, l'ala verticale è un rettangolo di “base” 100 e “altezza” 8, e l'ala orizzontale ha “base” 8 e “altezza” 52.

Scriviamo i quattro addendi in colonna, tutti in mm^4 (mai mescolare notazioni compatte e numeri per esteso: è lì che nascono i fattori 10 fantasma):

ala vert., propria:	$\frac{100 \cdot 8^3}{12}$	$= 4'267$
ala vert., trasporto:	$800 \cdot 10.26^2$	$= 84'214$
ala orizz., propria:	$\frac{8 \cdot 52^3}{12}$	$= 93'739$
ala orizz., trasporto:	$416 \cdot 19.74^2$	$= 162'103$

$$I_y = 4'267 + 84'214 + 93'739 + 162'103 \simeq 3.44 \times 10^5 \text{ mm}^4 = 34.4 \text{ cm}^4.$$

Controllo di sensatezza sugli addendi: l'ala *verticale*, sottile (8 mm) nella direzione che conta e vicina all'asse y_G , contribuisce poco; il grosso viene dall'ala orizzontale, che lavora sia col cubo della propria lunghezza (52) sia col trasporto. Ogni addendo racconta la propria geometria: se uno “stona” rispetto a questa lettura, ricontrollate *prima le distanze e i riferimenti*, poi le formule.

Risultati. $I_x \simeq 124.8 \text{ cm}^4$; $I_y \simeq 34.4 \text{ cm}^4$.

Il rapporto è circa 3.6: l'angolare è molto più rigido attorno all'asse orizzontale, perché l'ala lunga lavora col cubo della propria altezza. Ed è per questo che in struttura l'angolare si orienta con l'ala lunga *nella direzione della flessione da contrastare*.

Esercizio 6 — Cassone rettangolare cavo: il metodo di sottrazione

Un montante di gondola motore ha sezione rettangolare cava: esterno $120 \times 200 \text{ mm}$, spessore di parete uniforme $t = 10 \text{ mm}$. Calcolare I_x baricentrico e commentare l'efficienza rispetto alla sezione piena.

Soluzione

Passo 1 — Il metodo La sezione cava è un rettangolo pieno *meno* un rettangolo interno. I due rettangoli hanno *lo stesso baricentro* (parete uniforme): quindi niente trasporti, si sottraggono direttamente le inerzie proprie. Dimensioni interne: $b_i = 120 - 2 \cdot 10 = 100 \text{ mm}$, $h_i = 200 - 2 \cdot 10 = 180 \text{ mm}$.

Passo 2 — Calcolo

$$I_x = \frac{120 \cdot 200^3}{12} - \frac{100 \cdot 180^3}{12} = 8.00 \times 10^7 - 4.86 \times 10^7 = 3.14 \times 10^7 \text{ mm}^4 = 3'140 \text{ cm}^4.$$

Area netta: $A = 120 \cdot 200 - 100 \cdot 180 = 6'000 \text{ mm}^2$.

Passo 3 — Il bilancio dell'efficienza Rispetto alla sezione piena:

$$\frac{A_{\text{cava}}}{A_{\text{piena}}} = \frac{6000}{24'000} = 25 \%, \quad \frac{I_{\text{cava}}}{I_{\text{piena}}} = \frac{3.14}{8.00} \simeq 39 \%.$$

Con un quarto del materiale (e del peso!) si conserva quasi il 40 % della rigidezza: il materiale eliminato stava vicino al baricentro, dove il peso y^2 lo rendeva quasi inutile.

Risultati. $I_x = 3'140 \text{ cm}^4$ con $A = 6'000 \text{ mm}^2$.

Attenzione all'unica trappola del metodo: la sottrazione diretta vale *solo se i baricentri coincidono*. Se il foro è eccentrico (come nell'Esercizio 3) bisogna prima trovare il baricentro netto e poi applicare Huygens–Steiner a *entrambe* le figure, con il foro che porta inerzia propria e trasporto col segno meno.

Esercizio 7 — Stessa area, tre disposizioni: la lezione del y^2

Tre sezioni hanno la *stessa area* $A = 3'600 \text{ mm}^2$ — stesso materiale, stesso peso, stesso costo:

- (a) quadrato 60×60 ;
- (b) rettangolo 30×120 (base 30, altezza 120);
- (c) doppio T: solette 100×12 , anima 8×150 .

Confrontare i momenti d'inerzia rispetto all'asse orizzontale baricentrico.

Soluzione

Passo 1 — Quadrato e rettangolo

$$I_a = \frac{60 \cdot 60^3}{12} = 1.08 \times 10^6 \text{ mm}^4; \quad I_b = \frac{30 \cdot 120^3}{12} = 4.32 \times 10^6 \text{ mm}^4.$$

Stessa area, ma il rettangolo alto rende *quattro volte* il quadrato: abbiamo raddoppiato l'altezza (cubo: $\times 8$) dimezzando la base ($\times 1/2$), bilancio netto $\times 4$.

Passo 2 — Doppio T Verifica dell'area: $2 \cdot 100 \cdot 12 + 8 \cdot 150 = 2400 + 1200 = 3'600 \text{ mm}^2$
 $\checkmark$. Distanza soletta–asse neutro: $d_s = (150 + 12)/2 = 81 \text{ mm}$.

$$I_c = 2 \left[\frac{100 \cdot 12^3}{12} + 1200 \cdot 81^2 \right] + \frac{8 \cdot 150^3}{12}$$

$$I_c = 2 [14'400 + 7'873'200] + 2'250'000 \simeq 1.80 \times 10^7 \text{ mm}^4.$$

Passo 3 — Il confronto

$$I_a : I_b : I_c = 1 : 4.0 : 16.7.$$

A parità di peso, il doppio T è quasi *diciassette volte* più rigido del quadrato. E dentro I_c , il solo trasporto delle solette vale $2 \cdot 7.87 \times 10^6 = 1.57 \times 10^7 \text{ mm}^4$, cioè l'87 % del totale.

Risultati. $1 : 4 : 16.7$. Questo esercizio è il progetto aeronautico in miniatura: il peso è fissato dal materiale disponibile, la rigidezza la decide la *disposizione*. Allontanare il materiale dall'asse neutro è l'unica moltiplicazione gratuita che la statica ci concede — fino al limite dell'instabilità locale delle parti compresse, che è il prezzo nascosto e che studieremo nella monografia sul carico di punta.

Prontuario delle sezioni notevoli

Le proprietà geometriche — area A , posizione del baricentro, momento d'inerzia J e modulo di resistenza $W = J/a$ — delle sezioni che ricorrono più spesso (piene, cave, profilati simmetrici e asimmetrici, sezioni idealizzate in parete sottile) sono raccolte in forma di prontuario nell'Appendice (prontuario), con le quote riportate direttamente su ogni figura. È la “cassetta degli attrezzi” da tenere sul banco per tutto il corso.

Momento statico e momento d'inerzia sono i due numeri che riassumono la geometria di una sezione ai fini della flessione: il primo dà il baricentro (e quindi l'asse neutro), il

secondo la rigidezza. La formula di Navier, $\sigma = M_f y / I_x$, usa il secondo. Ma nella trave inflessa il momento flettente varia lungo l'asse, e dove varia M_f c'è taglio: $T = dM_f / dx$. Che tensioni produce il taglio? Qui entrano in gioco, insieme, entrambi i momenti: è la formula di Jourawsky.

La formula di Jourawsky

Dove stiamo andando. Deriviamo la formula di Jourawsky da un puro equilibrio alla traslazione — niente matematica superiore, solo un concio di trave e un taglio ben scelto. Poi la trasformiamo in una *ricetta operativa* in cinque passi e la applichiamo in sequenza: rettangolo, sezione a T (col suo salto di tensione), longherone a doppio T, chiodatura soletta-anima (la Jourawsky “che si tocca con mano”) e semiguscio a correnti.

L'idea fisica: perché la flessione genera scorrimento

Prendete un pacco di fogli di carta e piegatelo: i fogli *scorrono* l'uno sull'altro, e le estremità si sfalsano. Ora incollate i fogli e ripiegate: il pacco è molto più rigido, e la colla lavora a taglio per impedire lo scorrimento. In una trave monolitica quella “colla” è il materiale stesso: le tensioni tangenziali τ sui piani orizzontali sono ciò che tiene insieme le fibre longitudinali quando il momento flettente varia. La formula di Jourawsky non fa che quantificare la colla necessaria — e nell'Esercizio 11 la colla saranno, letteralmente, i ribattini.

La derivazione

Consideriamo un concio di trave di lunghezza dx , soggetto a momento M_f sulla faccia di sinistra e $M_f + dM_f$ su quella di destra. Tagliamo il concio con un piano orizzontale a quota y e teniamo la porzione *sopra* il taglio, di area A^* (area “sospesa”).

Sulla faccia sinistra della porzione agisce la risultante delle tensioni di Navier:

$$N_1 = \int_{A^*} \sigma dA = \int_{A^*} \frac{M_f \eta}{I_x} dA = \frac{M_f}{I_x} \underbrace{\int_{A^*} \eta dA}_{Q_x} = \frac{M_f Q_x}{I_x},$$

dove

$$Q_x = \int_{A^*} \eta dA \quad (8)$$

è il **momento statico dell'area sospesa** rispetto all'asse neutro — ecco il ritorno annunciato del momento del primo ordine. Sulla faccia destra, analogamente, $N_2 = (M_f + dM_f) Q_x / I_x$.

Le due risultanti non si equilibrano: la differenza $dN = dM_f Q_x / I_x$ deve essere assorbita dalle tensioni tangenziali τ agenti sulla superficie di taglio, di area $b dx$ (con b larghezza della sezione alla quota del taglio). L'equilibrio alla traslazione orizzontale della porzione dà

$$\tau b dx = \frac{dM_f Q_x}{I_x} \implies \tau = \frac{Q_x}{I_x b} \frac{dM_f}{dx},$$

e poiché $dM_f / dx = T$:

Teoria – Formula di Jourawsky

$$\tau = \frac{T Q_x}{I_x b} \quad (9)$$

con:

- T = taglio nella sezione considerata [N];
- Q_x = momento statico, rispetto all'asse neutro, dell'area posta *da una parte* della corda su cui si calcola τ [mm³];
- I_x = momento d'inerzia dell'intera sezione rispetto all'asse neutro [mm⁴];
- b = larghezza della sezione alla quota considerata [mm].

Per la reciprocità delle tensioni tangenziali (teorema di Cauchy), la τ orizzontale appena calcolata è uguale alla τ verticale che agisce nel piano della sezione alla stessa quota: è quest'ultima che ci interessa per la verifica.

Attenzione – I tre errori più frequenti

1. **Confondere Q_x con S_x dell'intera sezione.** Q_x è il momento statico della *sola porzione sospesa*: dell'intera sezione sarebbe zero (asse baricentrico!) e la formula darebbe $\tau = 0$ ovunque — assurdo.
2. **Usare I della porzione anziché dell'intera sezione.** Nella derivazione, I_x nasce dalla formula di Navier, che coinvolge tutta la sezione.
3. **Sbagliare b .** È la larghezza *alla quota del taglio*, non una larghezza media: nel doppio T e nella T, passando dalla piattabanda all'anima, b crolla e la τ schizza verso l'alto in modo discontinuo (lo misureremo nell'Esercizio 9).

La ricetta operativa in cinque passi

1. Trovare il baricentro della sezione momento statico;
2. calcolare I_x baricentrico momento d'inerzia;
3. scegliere la quota y dove si vuole τ e “tagliare” la sezione con una corda orizzontale di larghezza b ;
4. calcolare Q_x dell'area da una parte del taglio: area sospesa per distanza del *suo* baricentro dall'asse neutro;
5. applicare la (9).

La scelta della parte (sopra o sotto il taglio) è indifferente: i due momenti statici sono uguali e opposti, perché la loro somma è il momento statico baricentrico dell'intera sezione, cioè zero.

Esercizio 8 — Sezione rettangolare: la parabola delle τ

Un puntone di controventatura a sezione rettangolare piena, $b = 40 \text{ mm}$, $h = 120 \text{ mm}$, è soggetto in una sezione a un taglio $T = 30 \text{ kN}$. Tracciare l'andamento di $\tau(y)$ e determinare la tensione massima.

Soluzione

Passo 1 — Proprietà della sezione

$$A = b h = 4'800 \text{ mm}^2, \quad I_x = \frac{b h^3}{12} = \frac{40 \cdot 120^3}{12} = 5.76 \times 10^6 \text{ mm}^4.$$

Passo 2 — Momento statico dell'area sospesa Taglio alla quota generica y (dal baricentro); l'area sopra il taglio è un rettangolo $b \times (h/2 - y)$ con baricentro a quota $\frac{1}{2}(h/2 + y)$:

$$Q_x(y) = b \left(\frac{h}{2} - y \right) \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{h}{2} + y \right) = \frac{b}{2} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right).$$

È una *parabola* con massimo sull'asse neutro ($y = 0$) e zeri ai lembi ($y = \pm h/2$): l'andamento di τ ricalca questo profilo.

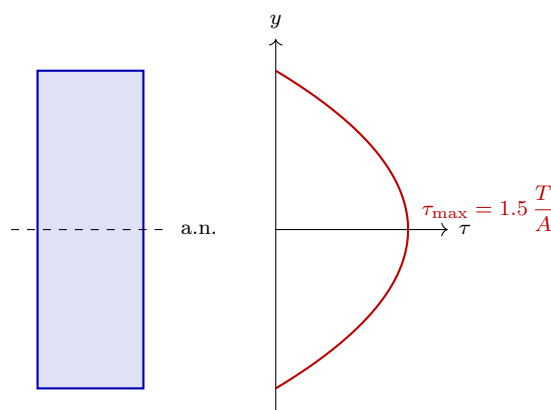
Passo 3 — Tensione massima Sull'asse neutro:

$$Q_x(0) = \frac{b h^2}{8} = \frac{40 \cdot 120^2}{8} = 7.2 \times 10^4 \text{ mm}^3,$$

$$\tau_{\max} = \frac{T Q_x(0)}{I_x b} = \frac{30'000 \cdot 72'000}{5.76 \times 10^6 \cdot 40} = 9.375 \text{ MPa}.$$

Confronto con la tensione media $\tau_m = T/A = 6.25 \text{ MPa}$:

$$\frac{\tau_{\max}}{\tau_m} = \frac{9.375}{6.25} = \frac{3}{2}.$$



Risultati. $\tau_{\max} = 9.4 \text{ MPa}$, pari a $3/2$ della tensione media. Il risultato $\tau_{\max} = 1.5 T/A$ vale per *qualunque* rettangolo ed è da ricordare a memoria. Attenzione al rovescio della medaglia: ai lembi $\tau = 0$ — proprio dove la σ di Navier è massima. Taglio e flessione si danno il cambio: il materiale ai lembi lavora a flessione, quello al centro lavora a taglio. Nel doppio T questa divisione del lavoro diventa un criterio di progetto.

Esercizio 9 — Sezione a T a taglio: il salto di tensione

La sezione a T degli Esercizi 1 e 4 è ora soggetta a un taglio $T = 25$ kN. Determinare la τ massima e la τ in corrispondenza dell'attacco piattabanda-anima, da entrambi i lati della discontinuità.

Dati. Dagli Esercizi 1 e 4: $y_G = 73.57$ mm dal lembo inferiore; $I_x = 1.903 \times 10^6$ mm⁴; $t_w = 10$ mm; $b_f = 120$ mm; la piattabanda occupa le quote da 90 a 100 mm.

Soluzione

Passo 1 — τ massima (asse neutro) La τ è massima dove Q_x è massimo, cioè sull'asse neutro. Convien prendere come area sospesa la parte *sotto* l'asse neutro (un solo rettangolo): larghezza $t_w = 10$, altezza $y_G = 73.57$, baricentro a $y_G/2$ sotto l'asse:

$$Q_{\max} = t_w y_G \cdot \frac{y_G}{2} = 10 \cdot 73.57 \cdot 36.79 \simeq 2.706 \times 10^4 \text{ mm}^3,$$

$$\tau_{\max} = \frac{T Q_{\max}}{I_x t_w} = \frac{25'000 \cdot 27'064}{1.903 \times 10^6 \cdot 10} \simeq 35.6 \text{ MPa}.$$

Scegliere la parte “comoda” (quella fatta di un solo rettangolo) è lecito perché i momenti statici delle due parti sono uguali e opposti.

Passo 2 — τ all'attacco, lato anima Area sospesa: la sola piattabanda, a distanza $d_1 = 95 - 73.57 = 21.43$ mm dall'asse neutro:

$$Q_{\text{att}} = 1200 \cdot 21.43 \simeq 2.571 \times 10^4 \text{ mm}^3.$$

Appena *sotto* l'attacco siamo nell'anima: $b = t_w = 10$:

$$\tau_{\text{anima}} = \frac{25'000 \cdot 25'714}{1.903 \times 10^6 \cdot 10} \simeq 33.8 \text{ MPa}.$$

Passo 3 — τ all'attacco, lato piattabanda Appena *sopra* l'attacco, stesso Q_{att} ma $b = b_f = 120$:

$$\tau_{\text{piatt}} = \frac{25'000 \cdot 25'714}{1.903 \times 10^6 \cdot 120} \simeq 2.8 \text{ MPa}.$$

Attraversando l'attacco, la τ *salta* da 2.8 a 33.8 MPa: un fattore 12, che è esattamente il rapporto delle larghezze $b_f/t_w = 120/10$. Stesso flusso, larghezza diversa.

Risultati. $\tau_{\max} \simeq 35.6$ MPa sull'asse neutro; salto all'attacco da 2.8 a 33.8 MPa.

Il commento importante: la τ massima (35.6) e quella all'attacco lato anima (33.8) differiscono di appena l'8%. Nell'anima la tensione è quasi uniforme — e la piattabanda è quasi scarica a taglio. Sta emergendo, dai numeri, la divisione del lavoro che il prossimo esercizio renderà definitiva.

Esercizio 10 — Longherone a doppio T: l'anima porta il taglio

Il longherone principale di una semiala è schematizzato con una sezione a doppio T: solette 100×12 mm, anima $t_a = 8$ mm, $h_a = 200$ mm (altezza totale 224 mm). Nella sezione di incastro il taglio vale $T = 45$ kN. Determinare la distribuzione delle τ nell'anima e discutere l'approssimazione aeronautica $\tau \simeq T/(t_a h_a)$.

Dati. $b_s = 100$ mm, $t_s = 12$ mm (ciascuna soletta); $t_a = 8$ mm, $h_a = 200$ mm; $T = 45$ kN. Sezione simmetrica: baricentro a metà altezza.

Soluzione

Passo 1 — Momento d'inerzia Distanza del baricentro di ciascuna soletta dall'asse neutro: $d_s = (h_a + t_s)/2 = 106 \text{ mm}$.

$$I_{\text{sol}} = 2 \left[\frac{b_s t_s^3}{12} + b_s t_s d_s^2 \right] = 2 \left[\frac{100 \cdot 12^3}{12} + 1200 \cdot 106^2 \right] \simeq 2.700 \times 10^7 \text{ mm}^4,$$

$$I_{\text{an}} = \frac{t_a h_a^3}{12} = \frac{8 \cdot 200^3}{12} \simeq 5.33 \times 10^6 \text{ mm}^4,$$

$$I_x = I_{\text{sol}} + I_{\text{an}} \simeq 3.233 \times 10^7 \text{ mm}^4.$$

Le solette forniscono l'83.5% dell'inerzia: confermano il loro ruolo di “portatrici di flessione”.

Passo 2 — τ all'attacco anima-soletta Area sospesa: la sola soletta superiore. Il suo momento statico:

$$Q_{\text{att}} = b_s t_s d_s = 1200 \cdot 106 = 1.272 \times 10^5 \text{ mm}^3.$$

La larghezza da usare è quella *dell'anima* (il taglio orizzontale sta appena sotto la soletta): $b = t_a = 8 \text{ mm}$.

$$\tau_{\text{att}} = \frac{T Q_{\text{att}}}{I_x t_a} = \frac{45'000 \cdot 127'200}{3.233 \times 10^7 \cdot 8} \simeq 22.1 \text{ MPa}.$$

Passo 3 — τ massima sull'asse neutro All'area sospesa si aggiunge la mezza anima superiore, con momento statico $t_a \cdot \frac{h_a}{2} \cdot \frac{h_a}{4} = 8 \cdot 100 \cdot 50 = 4.0 \times 10^4 \text{ mm}^3$:

$$Q_{\text{max}} = 127'200 + 40'000 = 1.672 \times 10^5 \text{ mm}^3,$$

$$\tau_{\text{max}} = \frac{T Q_{\text{max}}}{I_x t_a} = \frac{45'000 \cdot 167'200}{3.233 \times 10^7 \cdot 8} \simeq 29.1 \text{ MPa}.$$

Passo 4 — L'approssimazione aeronautica Tensione media sull'anima:

$$\tau_m = \frac{T}{t_a h_a} = \frac{45'000}{8 \cdot 200} = 28.1 \text{ MPa}.$$

Confronto: $\tau_{\text{att}} = 22.1 \text{ MPa}$, $\tau_{\text{max}} = 29.1 \text{ MPa}$, media 28.1 MPa . La τ nell'anima varia di poco (il rapporto $\tau_{\text{max}}/\tau_{\text{att}}$ è appena 1.31, contro l' ∞ teorico del rettangolo pieno ai lembi) e la media è a meno del 4% dal massimo.

Risultati. $\tau_{\text{max}} \simeq 29 \text{ MPa}$ sull'asse neutro; $\tau \simeq 22 \text{ MPa}$ all'attacco delle solette; media $\simeq 28 \text{ MPa}$.

Ecco il fondamento della regola aeronautica di predimensionamento:

$$\boxed{\tau \simeq \frac{T}{t_a h_a}} \quad (\text{anima del longherone})$$

Le solette, larghe ($b = b_s$ grande a denominatore) e vicine ai lembi (Q_x piccolo), hanno τ trascurabili: portano la flessione. L'anima, stretta e a cavallo dell'asse neutro, porta praticamente tutto il taglio con distribuzione quasi uniforme. La divisione del lavoro annunciata nell'Esercizio 8 e osservata nell'Esercizio 9 qui è compiuta — ed è il primo passo verso il semiguscio ideale, dove la si assume *esatta* per costruzione.

Dalle τ ai flussi: il linguaggio delle pareti sottili

Nelle strutture aeronautiche gli spessori sono piccoli e la τ si può ritenere uniforme nello spessore. Conviene allora lavorare con il **flusso di taglio**

$$q = \tau t \quad [\text{N mm}^{-1}], \quad (10)$$

forza tangenziale per unità di lunghezza della linea media. La formula di Jourawsky diventa

$$q = \frac{T Q_x}{I_x}, \quad (11)$$

indipendente dallo spessore: il flusso dipende solo da quanta area sospesa c'è a monte del punto considerato. È il linguaggio naturale di pannelli, semigusci e cassoni: nei nodi i flussi si conservano come le correnti in un circuito (legge dei nodi), e per trovare la τ basta dividere per lo spessore locale. Ed è anche il linguaggio delle *giunzioni*: una fila di ribattini deve trasferire esattamente il flusso q che attraversa la linea di giunzione — come ora vediamo.

Esercizio 11 — Il passo dei ribattini: la Jourawsky delle giunzioni

Nel longherone dell'Esercizio 10 ciascuna soletta è collegata all'anima mediante *due file* di ribattini MS20470AD in lega 2117-T4, diametro $d = 4 \text{ mm}$, tensione tangenziale ammissibile $\tau_{\text{amm}} = 207 \text{ MPa}$ (taglio semplice). Determinare il passo massimo dei ribattini.

Soluzione

Passo 1 — Il flusso da trasferire La giunzione soletta–anima giace esattamente sulla corda dell'attacco: il flusso che la attraversa è quello calcolato nell'Esercizio 10, Fase B (indipendente dallo spessore, come osservato):

$$q = \frac{T Q_{\text{att}}}{I_x} = \frac{45'000 \cdot 127'200}{3.233 \times 10^7} \simeq 177.1 \text{ N mm}^{-1}.$$

Significato fisico da fissare bene: ogni millimetro di giunzione deve trasferire 177 N di forza longitudinale — è la “colla” del pacco di fogli, quantificata.

Passo 2 — La capacità di un ribattino Ciascun ribattino lavora a taglio semplice:

$$F_{\text{riv}} = \tau_{\text{amm}} \cdot \frac{\pi d^2}{4} = 207 \cdot \frac{\pi \cdot 16}{4} \simeq 2'601 \text{ N}.$$

Passo 3 — Il passo Con $n = 2$ file, in un tratto di lunghezza pari al passo p lavorano n ribattini, che devono trasferire la forza qp :

$$n F_{\text{riv}} \geq qp \implies p \leq \frac{n F_{\text{riv}}}{q} = \frac{2 \cdot 2601}{177.1} \simeq 29.4 \text{ mm}.$$

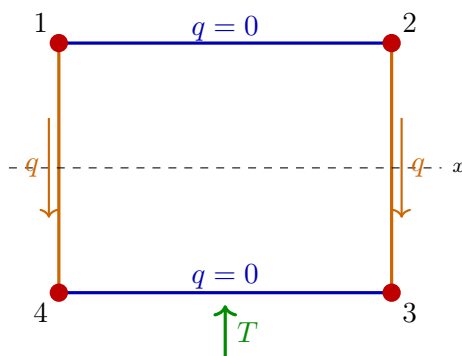
Adottiamo $p = 28 \text{ mm}$: la capacità diventa $2 \cdot 2601/28 = 185.8 \text{ N mm}^{-1} > q \checkmark$. Verifica dei limiti costruttivi: il passo deve stare tra $4d$ e $8d$, cioè tra 16 e 32 mm: 28 va bene.

Risultati. Passo adottato $p = 28 \text{ mm}$, due file.

Questo esercizio è la Jourawsky “che si tocca con mano”: il flusso $q = TQ/I$, che finora era una grandezza astratta, qui diventa il numero di ribattini per metro di longherone. E spiega un fatto che si osserva su ogni velivolo: il passo della chiodatura *si infittisce verso la radice dell'ala*, perché lì il taglio T — e quindi q — è massimo. Restano da verificare gli altri modi di cedimento del ribattino (rifollamento, ovalizzazione, strappo): li trattiamo per esteso nella monografia sulle giunzioni.

Esercizio 12 — Semiguscio a quattro correnti

Un tronco di fusoliera è idealizzato con quattro correnti d'angolo di area $B = 600 \text{ mm}^2$ ai vertici di un rettangolo largo 400 mm e alto 300 mm; i pannelli portano solo taglio (semiguscio ideale). Taglio verticale $T = 60 \text{ kN}$ passante per l'asse di simmetria. Determinare i flussi nei pannelli.



Soluzione

Passo 1 — Momento d'inerzia della sezione idealizzata Le correnti stanno a $y = \pm 150 \text{ mm}$; i pannelli non contribuiscono (portano solo taglio):

$$I_x = \sum_i B_i y_i^2 = 4 \cdot 600 \cdot 150^2 = 5.4 \times 10^7 \text{ mm}^4.$$

Passo 2 — Flussi con la Jourawsky discreta Nel semiguscio l'area sospesa è fatta di correnti intere: attraversando la corrente i il flusso “salta” di $\Delta q_i = T B_i y_i / I_x$. Partiamo dal pannello superiore: per simmetria (il taglio è verticale e la sezione è simmetrica rispetto all'asse y) i due pannelli orizzontali non trasportano flusso, $q_{12} = q_{34} = 0$.

Scendendo lungo il pannello di destra, oltre la corrente 2:

$$q_{23} = q_{12} + \frac{T B y_2}{I_x} = 0 + \frac{60'000 \cdot 600 \cdot 150}{5.4 \times 10^7} = 100 \text{ N mm}^{-1}.$$

Per simmetria, il pannello di sinistra porta lo stesso flusso $q_{41} = 100 \text{ N mm}^{-1}$, diretto verso il basso come il taglio applicato.

Passo 3 — Verifica di equilibrio La risultante verticale dei flussi deve restituire T :

$$2 \cdot q \cdot h = 2 \cdot 100 \cdot 300 = 60'000 \text{ N} = T. \checkmark$$

I pannelli orizzontali, a flusso nullo, non contribuiscono né in verticale (sono orizzontali) né in orizzontale (i loro contributi si eliderebbero comunque). L'equilibrio chiude esattamente.

Risultati. $q_{\text{laterali}} = 100 \text{ N mm}^{-1}$; $q_{\text{orizzontali}} = 0$.

Il taglio verticale “sceglie” i pannelli verticali: sono i due longheroni della fusoliera idealizzata. Se lo spessore dei pannelli è $t = 1.2 \text{ mm}$, la tensione vale $\tau = q/t \simeq 83 \text{ MPa}$: numeri tipici da verificare poi a instabilità (campo diagonale di tensione), argomento di un'altra monografia. Notate infine il metodo: nel semiguscio la Jourawsky diventa una *somma di salti* alle correnti — niente integrali, solo contabilità.

Sappiamo calcolare le τ da taglio in qualunque sezione — e sappiamo persino tradurle in ribattini al metro. Ma c'è un sottinteso che finora abbiamo accettato senza discutere: che il taglio produca solo scorrimento, senza far ruotare la sezione. È vero soltanto se la retta d'azione di T passa per un punto ben preciso — che non è, in generale, il baricentro. È il centro di taglio.

Il centro di taglio

Dove stiamo andando. Definiamo il centro di taglio, capiamo perché nelle sezioni aperte non simmetriche non coincide con il baricentro, e lo calcoliamo due volte: sulla sezione a C continua — il caso canonico — e sulla sua versione idealizzata a correnti, per collegarci al metodo del semiguscio. È un concetto che all'esame di Stato distingue chi ha capito da chi ha memorizzato.

Definizione e significato

Teoria – Centro di taglio

Il **centro di taglio** C_t è il punto del piano della sezione per il quale deve passare la retta d'azione del taglio affinché la sezione sia soggetta a *sola flessione con taglio, senza torsione*.

Equivalentemente: è il punto rispetto al quale il momento risultante dei flussi di taglio “da Jourawsky” è nullo. Se il carico non passa per C_t , alla sollecitazione di taglio si aggiunge un momento torcente

$$M_t = T \cdot e, \quad (12)$$

con e distanza fra la retta d'azione di T e il centro di taglio.

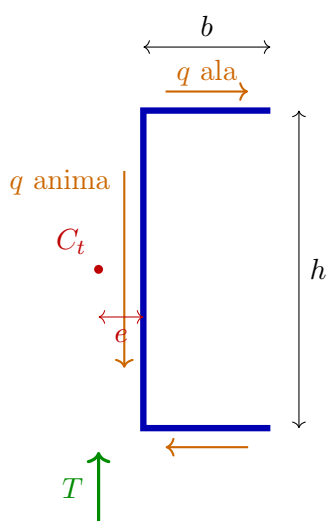
Due proprietà pratiche, che risolvono da sole la maggior parte dei casi:

- se la sezione ha un *asse di simmetria*, il centro di taglio giace su quell'asse (per le sezioni doppiamente simmetriche coincide col baricentro: doppio T, cassone, tubo);
- nelle sezioni aperte composte da tratti rettilinei concorrenti in un punto (sezioni a L, a V, a T in parete sottile), il centro di taglio è *nel punto di concorso*: i flussi passano tutti di lì e non hanno braccio.

La fisica del fenomeno si vede bene nella sezione a C caricata verticalmente: l'anima porta un flusso verticale (che equilibra T), ma le ali portano flussi orizzontali uguali e opposti — una coppia. Quella coppia non si equilibra da sola: o la equilibra l'eccentricità del carico (carico applicato nel centro di taglio, esterno all'anima!), oppure la sezione *torce*.

Esercizio 13 — Centro di taglio della sezione a C

Una centina di bordo è realizzata con un profilato a C in parete sottile: anima $h = 200$ mm, ali $b = 80$ mm, spessore uniforme $t = 4$ mm (dimensioni sulla linea media). Determinare la posizione del centro di taglio e, per $T = 20$ kN, il momento torcente parassita se il carico fosse applicato in corrispondenza dell'anima.



Soluzione

Passo 1 — Momento d'inerzia (parete sottile) In parete sottile trascuriamo l'inerzia propria delle ali attorno al proprio asse ($b t^3/12$, irrilevante) e teniamo anima propria + ali per trasporto:

$$I_x = \frac{t h^3}{12} + 2 b t \left(\frac{h}{2} \right)^2 = \frac{4 \cdot 200^3}{12} + 2 \cdot 80 \cdot 4 \cdot 100^2 \simeq 9.07 \times 10^6 \text{ mm}^4.$$

Passo 2 — Flusso nell'ala superiore Percorriamo l'ala superiore dall'estremità libera (dove $q = 0$: bordo scarico) verso l'anima, con ascissa curvilinea s . L'area sospesa è $t s$, tutta a quota $h/2$:

$$q(s) = \frac{T Q_x(s)}{I_x} = \frac{T t s \frac{h}{2}}{I_x}.$$

Il flusso cresce *linearmente* lungo l'ala; all'attacco con l'anima ($s = b$):

$$q_{\max} = \frac{T t b h}{2 I_x} = \frac{20'000 \cdot 4 \cdot 80 \cdot 200}{2 \cdot 9.07 \times 10^6} \simeq 70.6 \text{ N mm}^{-1}.$$

Passo 3 — Risultante dei flussi nell'ala Distribuzione triangolare su lunghezza b :

$$H = \frac{1}{2} q_{\max} b = \frac{1}{2} \cdot 70.6 \cdot 80 \simeq 2'824 \text{ N}.$$

L'ala inferiore porta una risultante uguale e contraria: le due H formano una *coppia* di braccio h :

$$M_{\text{ali}} = H h = 2824 \cdot 200 \simeq 5.65 \times 10^5 \text{ N mm}.$$

(Il flusso nell'anima, verticale, equilibra da solo il taglio T : la sua risultante è T , come si verifica integrando.)

Passo 4 — Posizione del centro di taglio Imponiamo che il momento di *tutti* i flussi rispetto al punto in cui vogliamo far passare T sia nullo. Prendendo i momenti rispetto alla linea media dell'anima (così il flusso dell'anima non ha braccio):

$$T \cdot e = M_{\text{ali}} \quad \Rightarrow \quad e = \frac{H h}{T} = \frac{5.65 \times 10^5}{20'000} \simeq 28.2 \text{ mm},$$

dalla parte *opposta* alle ali. In forma chiusa, sostituendo le espressioni simboliche:

$$e = \frac{b^2 h^2 t}{4 I_x} = \frac{80^2 \cdot 200^2 \cdot 4}{4 \cdot 9.07 \times 10^6} \simeq 28.2 \text{ mm. } \checkmark$$

Le due strade coincidono: la formula chiusa non è che il bilancio di momento fatto una volta per tutte.

Passo 5 — Il prezzo dell'errore Se il carico da 20 kN fosse applicato sull'anima (scelta “istintiva” ma sbagliata), nascerebbe un momento torcente parassita

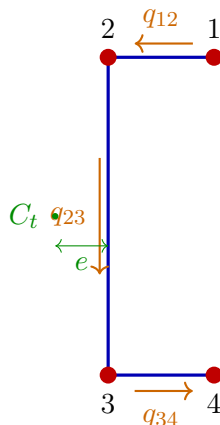
$$M_t = T \cdot e = 20'000 \cdot 28.2 \simeq 5.6 \times 10^5 \text{ N mm} = 0.56 \text{ kN m},$$

che una sezione *aperta* in parete sottile sopporta malissimo, come quantificheremo nella sezione sulle formule di Bredt.

Risultati. $e \simeq 28.2 \text{ mm}$ dall'anima, dal lato opposto alle ali. Il centro di taglio sta *fuori dalla sezione*: per caricare a taglio puro un profilato a C bisognerebbe appendere il carico “nell'aria”. In pratica si fa il contrario: si accetta la torsione e la si mette in conto, oppure — soluzione aeronautica per eccellenza — si chiude la sezione, spostando il problema nel regno di Bredt.

Esercizio 14 — Centro di taglio della C idealizzata a correnti

Rifacciamo il calcolo del centro di taglio con il metodo del semiguscio: sezione a C idealizzata con quattro correnti di area $B = 500 \text{ mm}^2$ — due agli attacchi ala-anima, due alle estremità libere delle ali. Anima $h = 300 \text{ mm}$, ali $b = 100 \text{ mm}$; i pannelli portano solo taglio. Taglio $T = 30 \text{ kN}$.



Soluzione

Passo 1 — Inerzia e salti di flusso Tutte le correnti stanno a $y = \pm h/2 = \pm 150$ mm:

$$I_x = 4 B \left(\frac{h}{2} \right)^2 = 4 \cdot 500 \cdot 150^2 = 4.5 \times 10^7 \text{ mm}^4.$$

Ogni corrente superiore produce un salto di flusso

$$\Delta q = \frac{T B (h/2)}{I_x} = \frac{30'000 \cdot 500 \cdot 150}{4.5 \times 10^7} = 50 \text{ N mm}^{-1}.$$

Passo 2 — Flussi nei tre pannelli Partiamo dall'estremità libera dell'ala superiore, dove il flusso è nullo, e percorriamo la sezione $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ accumulando i salti:

$$q_{12} = \Delta q = 50 \text{ N mm}^{-1} \quad (\text{dopo la corrente 1}),$$

$$q_{23} = q_{12} + \Delta q = 100 \text{ N mm}^{-1} \quad (\text{dopo la corrente 2: anima}),$$

$$q_{34} = q_{23} - \Delta q = 50 \text{ N mm}^{-1} \quad (\text{dopo la corrente 3, che sta a } y = -h/2).$$

Verifica immediata: q dopo la corrente 4 deve tornare a zero ($50 - 50 = 0$ ✓, bordo libero), e l'anima deve equilibrare il taglio: $q_{23} h = 100 \cdot 300 = 30'000 \text{ N} = T$ ✓.

Passo 3 — Bilancio di momento e posizione di C_t Momenti rispetto alla linea dell'anima (il flusso q_{23} non ha braccio). Le ali portano forze $F = q_{12} b = 50 \cdot 100 = 5'000 \text{ N}$, uguali e opposte, a distanza h : coppia $F h = 5000 \cdot 300 = 1.5 \times 10^6 \text{ N mm}$. Dunque

$$e = \frac{F h}{T} = \frac{1.5 \times 10^6}{30'000} = 50 \text{ mm}.$$

Risultati. $e = 50$ mm dall'anima, lato opposto alle ali.

Confrontate i due esercizi: nella C continua il flusso nelle ali cresce linearmente e la risultante vale $\frac{1}{2} q_{\max} b$; nella C idealizzata il flusso è *costante a tratti* e la risultante è semplicemente $q b$. Il metodo però è identico — flussi da Jourawsky, poi bilancio di momento — e i controlli pure: flusso nullo ai bordi liberi, anima che restituisce T . Il modello a correnti è la versione “contabile” della realtà continua: perde il dettaglio della distribuzione, conserva risultanti e momenti. Che è esattamente ciò che serve al progettista.

Il centro di taglio ci ha insegnato che taglio e torsione sono due facce della stessa medaglia: basta un'eccentricità e il taglio diventa anche torsione. Resta da capire come una sezione in parete sottile risponde al momento torcente. Per le sezioni chiuse la risposta è di un'eleganza rara: due formule, entrambe di Bredt.

La torsione delle sezioni chiuse: le formule di Bredt

Dove stiamo andando. Deriviamo la prima formula di Bredt (tensioni da torsione), enunciamo la seconda (angolo di torsione e rigidezza) e le applichiamo tre volte: al cassone alare rettangolare, al tubo circolare — dove Bredt coincide con la soluzione esatta, bella verifica di fiducia — e al naso a D del bordo d'attacco. Chiudiamo con il confronto che ogni costruttore aeronautico deve avere impresso: sezione chiusa contro sezione aperta.

Prima formula di Bredt: il flusso è costante

Consideriamo una sezione chiusa monoconnessa in parete sottile, di spessore $t(s)$ eventualmente variabile lungo la linea media, soggetta al solo momento torcente M_t .

Passo 1: il flusso è costante lungo tutto il contorno. Isoliamo un elemento di parete compreso fra due sezioni trasversali distanti dx e due tagli longitudinali nei punti 1 e 2 della linea media. Per la reciprocità, sulle facce longitudinali agiscono i flussi q_1 e q_2 ; l'equilibrio alla traslazione lungo l'asse della trave impone

$$q_1 dx = q_2 dx \implies q_1 = q_2.$$

Poiché i punti 1 e 2 sono arbitrari, $q = \text{costante}$ su tutto il contorno: nella parete il taglio circola come una corrente in un anello di conduttore. Dove lo spessore cresce la tensione cala, e viceversa: $\tau(s) = q/t(s)$.

Passo 2: legame fra flusso e momento torcente. Il momento, rispetto a un polo O qualsiasi, della forza elementare $q ds$ è $q r ds$, con r braccio della tangente alla linea media. Ma $r ds = 2 d\Omega$ è il doppio dell'area del triangolino di vertice O e base ds : integrando sul contorno chiuso,

$$M_t = \oint q r ds = q \oint r ds = 2 q \Omega,$$

dove Ω è l'area racchiusa dalla linea media (non l'area di materiale!).

Teoria – Prima formula di Bredt

$$q = \frac{M_t}{2\Omega} \implies \tau = \frac{M_t}{2\Omega t} \quad (13)$$

La tensione massima si trova dove lo spessore è *minimo*. Il risultato non dipende dalla forma del contorno ma solo dall'area racchiusa: a parità di perimetro, la sezione circolare (che massimizza Ω) è la migliore a torsione.

Attenzione – Ω non è l'area della sezione

L'errore più comune in assoluto: Ω è l'area *della figura delimitata dalla linea media delle pareti* — per un cassone rettangolare 600×180 mm vale $\Omega = 1.08 \times 10^5 \text{ mm}^2$, indipendentemente dagli spessori. L'area di materiale (quella che pesa e costa) non c'entra nulla con la (13). Secondo avviso: la formula vale per la *cella* torsionale chiusa; se il rivestimento esterno è già demandato ad altro (come nei cassoni multicella o quando il cassone assorbe da solo la torsione), Bredt si applica alla cella, non al contorno esterno complessivo.

Seconda formula di Bredt: l'angolo di torsione

Uguagliando il lavoro del momento torcente all'energia di deformazione tangenziale immagazzinata nella parete (o, in modo equivalente, applicando il teorema di Castigliano), si ottiene l'angolo unitario di torsione:

$$\theta' = \frac{d\theta}{dx} = \frac{q}{2\Omega G} \oint \frac{ds}{t} = \frac{M_t}{4\Omega^2 G} \oint \frac{ds}{t}. \quad (14)$$

Se ne deduce la **rigidezza torsionale** della sezione chiusa, scritta nella forma $M_t = GJ_t \theta'$:

$$J_t = \frac{4\Omega^2}{\oint \frac{ds}{t}}. \quad (15)$$

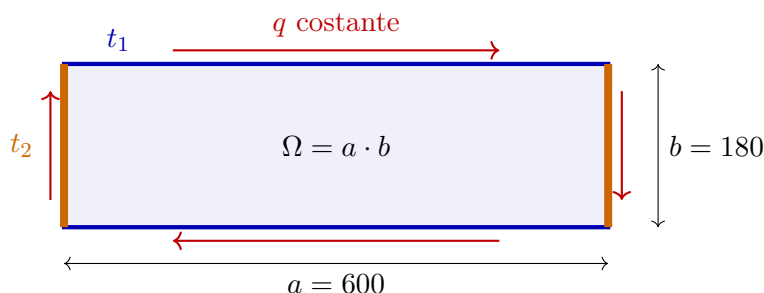
Per confronto, una sezione *aperta* in parete sottile composta da tratti di lunghezza ℓ_i e spessore t_i ha

$$J_t^{(\text{aperta})} = \frac{1}{3} \sum_i \ell_i t_i^3. \quad (16)$$

Notate la struttura: nella chiusa l'area racchiusa entra *al quadrato*; nell'aperta comanda lo spessore *al cubo* — e con spessori millimetrici il cubo è una condanna.

Esercizio 15 — Cassone alare a torsione: chiuso contro aperto

Il cassone di torsione di una semiala è schematizzato, sulla linea media, come un rettangolo largo $a = 600$ mm e alto $b = 180$ mm; pannelli dorsale e ventrale di spessore $t_1 = 1.5$ mm, anime dei longheroni $t_2 = 2.5$ mm. Lega leggera con $G = 27'000$ MPa. Nella sezione di radice agisce $M_t = 18$ kNm. Determinare: (a) flusso e tensioni; (b) angolo di torsione all'estremità di una semiala di $L = 5$ m (momento supposto costante); (c) il confronto con la stessa sezione *aperta* da un taglio nel pannello ventrale.



Soluzione**Passo 1 — Area racchiusa e flusso**

$$\Omega = a b = 600 \cdot 180 = 1.08 \times 10^5 \text{ mm}^2,$$

$$q = \frac{M_t}{2\Omega} = \frac{18 \times 10^6}{2 \cdot 1.08 \times 10^5} = 83.3 \text{ N mm}^{-1}.$$

Unico per tutto il contorno: prima formula di Bredt.

Passo 2 — Tensioni tangenziali

$$\tau_1 = \frac{q}{t_1} = \frac{83.3}{1.5} \simeq 55.6 \text{ MPa} \quad (\text{pannelli, spessore minimo}),$$

$$\tau_2 = \frac{q}{t_2} = \frac{83.3}{2.5} \simeq 33.3 \text{ MPa} \quad (\text{anime longheroni}).$$

La verifica va condotta sul pannello più sottile: per una lega con $\tau_{\text{amm}} \simeq 100 \text{ MPa}$ il margine è ampio, ma resterebbe da controllare l'instabilità del pannello — altra storia, altra monografia.

Passo 3 — Angolo di torsione (seconda formula)

$$\oint \frac{ds}{t} = \frac{2a}{t_1} + \frac{2b}{t_2} = \frac{1200}{1.5} + \frac{360}{2.5} = 800 + 144 = 944,$$

$$\theta' = \frac{q}{2\Omega G} \oint \frac{ds}{t} = \frac{83.3}{2 \cdot 1.08 \times 10^5 \cdot 27'000} \cdot 944 \simeq 1.35 \times 10^{-5} \text{ rad mm}^{-1}.$$

Su $L = 5'000 \text{ mm}$:

$$\theta = \theta' L \simeq 0.0674 \text{ rad} \simeq 3.9^\circ.$$

Ordine di grandezza corretto per una semiala: sensibile (l'estremità ruota di quasi quattro gradi, con effetti aeroelastici da tenere d'occhio) ma governabile.

Passo 4 — La stessa sezione, ma aperta Rigidezza della cella chiusa:

$$J_t = \frac{4\Omega^2}{\oint ds/t} = \frac{4 \cdot (1.08 \times 10^5)^2}{944} \simeq 4.94 \times 10^7 \text{ mm}^4.$$

Tagliamo ora il pannello ventrale (un portello non ripristinato, una giunzione ceduta): la sezione diventa aperta e vale la (16):

$$J_t^{(\text{ap})} = \frac{1}{3} (2a t_1^3 + 2b t_2^3) = \frac{1}{3} (1200 \cdot 3.375 + 360 \cdot 15.625) \simeq 3.2 \times 10^3 \text{ mm}^4.$$

Rapporto delle rigidezze:

$$\frac{J_t}{J_t^{(\text{ap})}} \simeq 15'000.$$

E le tensioni? Nella sezione aperta $\tau \simeq M_t t_{\text{max}}/J_t^{(\text{ap})}$ darebbe valori dell'ordine di 10^4 MPa : fisicamente significa che la sezione *non può* portare quel momento — collasserebbe molto prima.

Risultati. (a) $q = 83.3 \text{ N mm}^{-1}$; $\tau = 55.6 \text{ MPa}$ nei pannelli, 33.3 MPa nelle anime. (b) $\theta \simeq 3.9^\circ$ su 5 m . (c) Aprendo la cella, la rigidezza torsionale crolla di un fattore $\sim 15'000$.

Questo numero è il cuore costruttivo dell'ala moderna: la torsione si affida a una *cella chiusa* (il cassone fra i longheroni), e ogni apertura — portelli d'ispezione, vani carrello, passaggi impianti — va richiusa strutturalmente con cornici e coperchi lavoranti. Ed è anche la risposta alla domanda lasciata aperta dall'Esercizio 13: la sezione a C soffre la torsione perché è *aperta*; il rimedio del progettista è chiudere il circuito del flusso.

Esercizio 16 — Tubo circolare: Bredt incontra la soluzione esatta

Un albero di trasmissione del comando flap è un tubo in lega leggera di raggio medio $R = 40 \text{ mm}$ e spessore $t = 2 \text{ mm}$, lungo $L = 2 \text{ m}$, soggetto a $M_t = 2 \text{ kN m}$; $G = 27'000 \text{ MPa}$. Calcolare tensione e angolo di torsione, e confrontare la rigidezza di Bredt con quella esatta della teoria dei tubi sottili.

Soluzione

Passo 1 — Tensione (prima formula)

$$\Omega = \pi R^2 = \pi \cdot 40^2 \simeq 5'027 \text{ mm}^2,$$

$$q = \frac{M_t}{2\Omega} = \frac{2 \times 10^6}{2 \cdot 5027} \simeq 198.9 \text{ N mm}^{-1}, \quad \tau = \frac{q}{t} \simeq 99.5 \text{ MPa}.$$

Siamo al limite dell'ammissibile tipico ($\approx 100 \text{ MPa}$): in un progetto reale questo tubo andrebbe leggermente ingrossato o verificato con coefficienti puntuali — è un buon esempio di dimensionamento “al pelo” da discutere in classe.

Passo 2 — Angolo di torsione (seconda formula) Spessore costante: $\oint ds/t = 2\pi R/t = 2\pi \cdot 40/2 \simeq 125.7$.

$$\theta' = \frac{M_t}{4\Omega^2 G} \cdot \frac{2\pi R}{t} \simeq 9.21 \times 10^{-5} \text{ rad mm}^{-1},$$

$$\theta = \theta' L = 9.21 \times 10^{-5} \cdot 2000 \simeq 0.184 \text{ rad} \simeq 10.6^\circ.$$

Oltre dieci gradi su due metri: per un albero di *comando* è tanto — il gioco che il pilota sentirebbe alla leva. Nei comandi di volo la verifica di *rigidezza* è spesso più severa di quella di resistenza: ecco perché.

Passo 3 — Bredt contro la soluzione esatta La rigidezza secondo Bredt:

$$J_t = \frac{4\Omega^2}{2\pi R/t} = \frac{4(\pi R^2)^2 t}{2\pi R} = 2\pi R^3 t \simeq 8.04 \times 10^5 \text{ mm}^4.$$

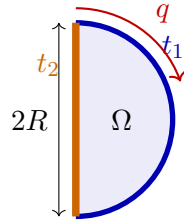
La teoria esatta della torsione dei tubi sottili dà, per il momento d'inerzia polare della corona in parete sottile, esattamente $J_p = 2\pi R^3 t$: le due espressioni coincidono in forma *chiusa*, non solo numericamente. Per il cerchio, Bredt non è un'approssimazione: è la soluzione.

Risultati. $\tau \simeq 99.5 \text{ MPa}$; $\theta \simeq 10.6^\circ$ su 2 m ; $J_t = 2\pi R^3 t$, identico all'esatto.

La coincidenza della Fase C non è un caso fortunato: nel tubo circolare il flusso costante di Bredt è *esattamente* la distribuzione vera delle tensioni, perché la simmetria non lascia alternative. Nelle altre forme chiuse Bredt resta un'ottima approssimazione finché $t \ll$ dimensioni della sezione. È il tipo di verifica che dà fiducia in una teoria: sapere *dove* è esatta e *perché*.

Esercizio 17 — Il naso a D del bordo d'attacco

Nelle ali monolongherone la torsione è affidata al “naso a D”: la cella chiusa formata dal rivestimento del bordo d'attacco (semicirconferenza di raggio $R = 80$ mm, spessore $t_1 = 1.2$ mm) e dall'anima del longherone (corda verticale di altezza $2R$, spessore $t_2 = 2.0$ mm). Con $M_t = 2.4$ kN m e $G = 27'000$ MPa, determinare tensioni e angolo di torsione unitario; valutare la rotazione su una semiala di 1.5 m (velivolo leggero).



Soluzione

Passo 1 — Area racchiusa e flusso La linea media racchiude un semicerchio:

$$\Omega = \frac{\pi R^2}{2} = \frac{\pi \cdot 80^2}{2} \simeq 1.005 \times 10^4 \text{ mm}^2,$$

$$q = \frac{M_t}{2\Omega} = \frac{2.4 \times 10^6}{2 \cdot 10'053} \simeq 119.4 \text{ N mm}^{-1}.$$

Notate che il naso a D “funziona” proprio perché la curva del bordo d'attacco racchiude area: il rivestimento anteriore, che a flessione conta poco, a torsione diventa protagonista.

Passo 2 — Tensioni

$$\tau_{\text{riv}} = \frac{q}{t_1} = \frac{119.4}{1.2} \simeq 99.5 \text{ MPa}, \quad \tau_{\text{anima}} = \frac{q}{t_2} = \frac{119.4}{2.0} \simeq 59.7 \text{ MPa}.$$

Come sempre, comanda lo spessore minimo: il rivestimento del bordo d'attacco è l'elemento critico della cella.

Passo 3 — Angolo di torsione

$$\oint \frac{ds}{t} = \frac{\pi R}{t_1} + \frac{2R}{t_2} = \frac{251.3}{1.2} + \frac{160}{2.0} \simeq 209.4 + 80 = 289.4,$$

$$\theta' = \frac{q}{2\Omega G} \oint \frac{ds}{t} = \frac{119.4}{2 \cdot 10'053 \cdot 27'000} \cdot 289.4 \simeq 6.36 \times 10^{-5} \text{ rad mm}^{-1},$$

$$\theta = \theta' \cdot 1500 \simeq 0.0955 \text{ rad} \simeq 5.5^\circ.$$

Risultati. $\tau_{\text{riv}} \simeq 99.5 \text{ MPa}$, $\tau_{\text{anima}} \simeq 59.7 \text{ MPa}$; $\theta \simeq 5.5^\circ$ su 1.5 m.

Il naso a D è la dimostrazione vivente della lezione di Bredt: la rigidezza torsionale sta *nell'area racchiusa*, non nello spessore. Un rivestimento da appena 1.2 mm, purché richiuso sull'anima del longherone, fa da cassone torsionale a un'intera semiala di aliante o di ultraleggero. È anche il motivo per cui, in quelle ali, il bordo d'attacco è una zona strutturalmente sacra: una lacerazione lì non è un danno estetico — è l'apertura della cella, con il crollo di rigidezza quantificato nell'Esercizio 15.

Esercizio panoramico: il longherone sotto ogni sollecitazione

Dove stiamo andando. Fin qui abbiamo studiato gli strumenti uno per uno. Adesso li usiamo *tutti insieme*, sulla stessa famiglia di longheroni, per costruire quella che potremmo chiamare la **carta d'identità strutturale** di una sezione. Prendiamo cinque sezioni tipiche — un profilo a **T**, un **doppio T simmetrico**, un **doppio T asimmetrico** (con solette diverse), un profilo a **C** aperto e infine il **cassone** che si ottiene chiudendo la C — e per ciascuna rispondiamo, nell'ordine, a cinque domande:

Fase A — Dove sta il materiale? Momento statico e baricentro.

Fase B — Quanto è rigida a flessione? Momento d'inerzia.

Fase C — Come si distribuiscono le τ da taglio? Jourawsky.

Fase D — Dove va applicato il carico per non torcere? Centro di taglio.

Fase E — Come reagisce a torsione? Torsione della sezione aperta e, dove la sezione è chiusa, formule di Bredt.

Tutte e cinque le sezioni sono caricate dagli *stessi* valori, così i risultati si possono confrontare a colpo d'occhio:

$$T = 40 \text{ kN (taglio verticale)}, \quad M_t = 3 \text{ kN m (momento torcente)}, \quad G = 27'000 \text{ MPa}.$$

L'angolo di torsione, dove serve, è valutato su un tratto di longherone lungo $L = 2 \text{ m}$. I valori numerici sono tutti verificati con calcolo indipendente.

Attenzione – Un avvertimento sulla torsione, da leggere subito

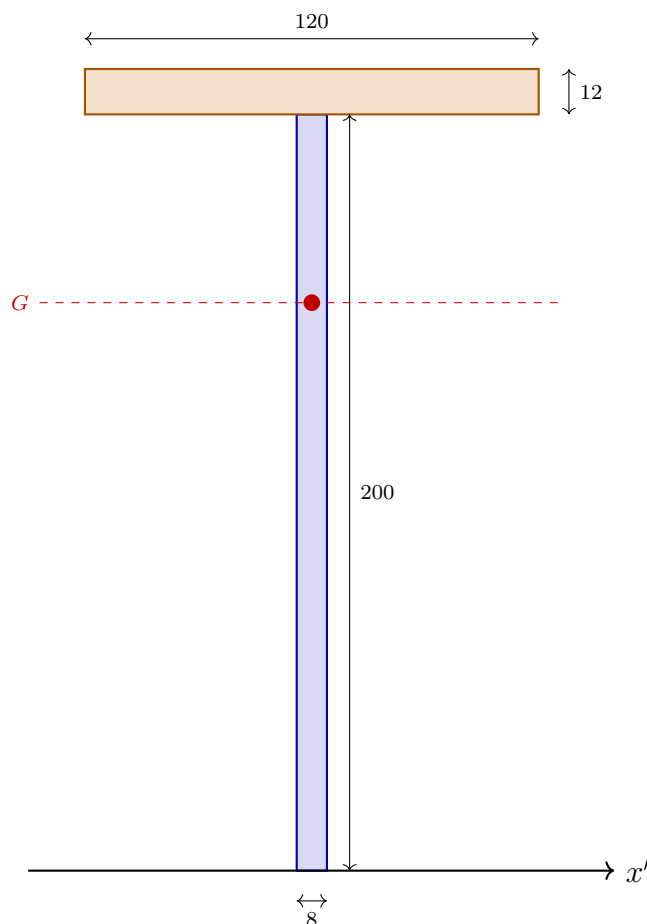
Le formule di Bredt valgono *soltanto* per le sezioni chiuse in parete sottile. T, doppio T e C sono sezioni *aperte*: la loro torsione si governa con la rigidezza torsionale della sezione aperta

$$J_t^{(\text{ap})} = \frac{1}{3} \sum_i \ell_i t_i^3,$$

non con Bredt. Vedremo (profilo a C e cassone) che questa differenza non è un tecnicismo: è la ragione per cui l'ala si affida a un cassone chiuso. Applicheremo Bredt nella sua sede propria — la quinta sezione — chiudendo la C in un cassone.

Profilo a T

La sezione. Longherone a T: piattabanda (soletta) superiore $120 \times 12 \text{ mm}$, anima $8 \times 200 \text{ mm}$. È la sezione monosimmetrica per eccellenza: un solo asse di simmetria, quello verticale dell'anima.



Soluzione

Passo 4 — Momento statico e baricentro Due rettangoli; asse di riferimento x' al lembo inferiore. Per la simmetria verticale $x_G = 0$.

$$A_1 = 8 \cdot 200 = 1'600 \text{ mm}^2 \text{ (anima)}, \quad A_2 = 120 \cdot 12 = 1'440 \text{ mm}^2 \text{ (soletta)},$$

$$A = 3'040 \text{ mm}^2.$$

$$S_{x'} = 1600 \cdot 100 + 1440 \cdot 206 = 456'640 \text{ mm}^3, \quad y_G = \frac{456'640}{3040} \simeq 150.2 \text{ mm}.$$

Il baricentro è alto: la soletta, più lontana, lo tira verso l'alto.

Passo 5 — Momento d'inerzia Distanze dal baricentro: soletta $d_2 = 206 - 150.2 = 55.8 \text{ mm}$; anima $d_1 = 100 - 150.2 = -50.2 \text{ mm}$.

$$I_x = \frac{8 \cdot 200^3}{12} + 1600 \cdot 50.2^2 + \frac{120 \cdot 12^3}{12} + 1440 \cdot 55.8^2 \simeq 1.387 \times 10^7 \text{ mm}^4 = 1'386.6 \text{ cm}^4.$$

Passo 6 — Jourawsky *Tensione massima* (asse neutro): area sospesa = tratto d'anima sotto il baricentro, largo $t_w = 8$, alto $y_G = 150.2$, con baricentro a $y_G/2$:

$$Q_{\max} = 8 \cdot 150.2 \cdot 75.1 \simeq 9.03 \times 10^4 \text{ mm}^3, \quad \tau_{\max} = \frac{T Q_{\max}}{I_x t_w} = \frac{40'000 \cdot 90'253}{1.387 \times 10^7 \cdot 8} \simeq 32.5 \text{ MPa}.$$

Salto alla giunzione soletta–anima ($y = 200$): area sospesa = soletta, $Q = 1440 \cdot (206 - 150.2) = 8.03 \times 10^4 \text{ mm}^3$:

$$\tau_{\text{anima}} = \frac{40'000 \cdot 80'337}{1.387 \times 10^7 \cdot 8} \simeq 29.0 \text{ MPa}, \quad \tau_{\text{soletta}} = \frac{40'000 \cdot 80'337}{1.387 \times 10^7 \cdot 120} \simeq 1.9 \text{ MPa}.$$

Il rapporto $29.0/1.9 = 15$ è esattamente $b_f/t_w = 120/8$: stesso flusso, larghezza quindici volte diversa.

Passo 7 — Centro di taglio La T è fatta di due rettangoli sottili che si incontrano in un punto: la giunzione soletta–anima. I flussi di taglio di entrambi i tratti *passano per quel punto*, quindi il loro momento rispetto ad esso è nullo. Ne segue la regola generale:

per ogni sezione formata da rettangoli sottili concorrenti in un punto (T, L, a croce), il centro di taglio è in quel punto.

Per la T, dunque, il centro di taglio sta **sull'asse dell'anima, alla quota della giunzione** ($y = 200 \text{ mm}$), non nel baricentro. Un taglio verticale applicato lungo l'anima non produce torsione; ma attenzione: il centro di taglio è *sopra* il baricentro, quindi un carico eccentrico in senso orizzontale troverebbe subito braccio.

Passo 8 — Torsione (sezione aperta)

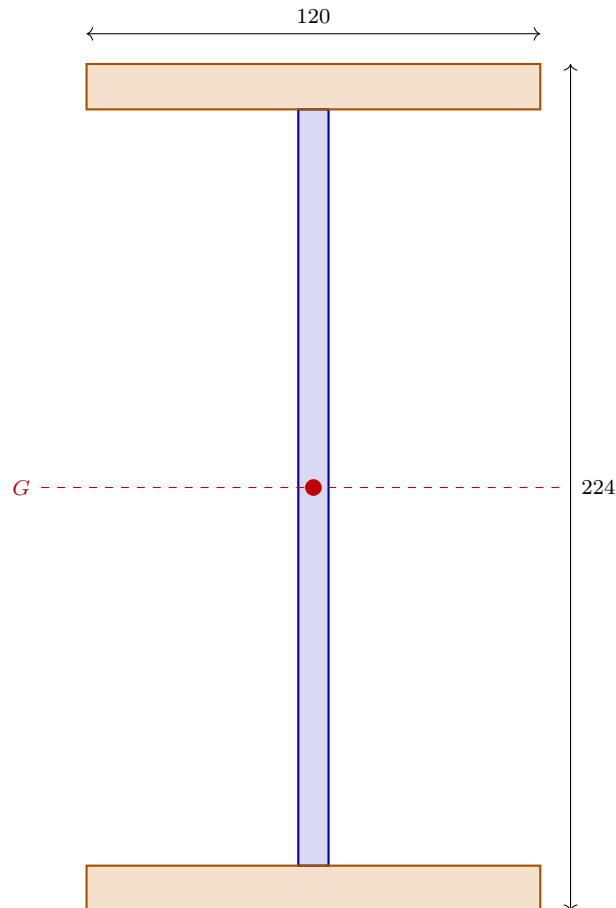
$$J_t^{(\text{ap})} = \frac{1}{3} (b_f t_f^3 + h_w t_w^3) = \frac{1}{3} (120 \cdot 12^3 + 200 \cdot 8^3) \simeq 1.03 \times 10^5 \text{ mm}^4 = 10.3 \text{ cm}^4.$$

Un valore piccolissimo rispetto all'inerzia flessionale: la T *resiste a flessione ma non a torsione*. La soletta, spessa 12 mm, domina il conto ($120 \cdot 12^3$ contro $200 \cdot 8^3$) — nella torsione aperta conta lo spessore *al cubo*.

Risultati. T: $A = 3'040 \text{ mm}^2$, $y_G = 150.2 \text{ mm}$, $I_x = 1'386.6 \text{ cm}^4$, $\tau_{\text{max}} = 32.5 \text{ MPa}$, centro di taglio alla giunzione, $J_t = 10.3 \text{ cm}^4$.

Doppio T simmetrico

La sezione. Aggiungiamo una seconda soletta identica alla prima: solette $120 \times 12 \text{ mm}$ (uguali), anima $8 \times 200 \text{ mm}$. Ora gli assi di simmetria sono due: il baricentro è al centro e molte cose si semplificano.



Soluzione

Passo 9 — Momento statico e baricentro

$$A = 2 \cdot (120 \cdot 12) + 8 \cdot 200 = 2880 + 1600 = 4'480 \text{ mm}^2.$$

Doppia simmetria: il baricentro è al centro, $y_G = 112 \text{ mm}$ (rispetto al lembo inferiore), senza calcoli. Il momento statico rispetto all'asse baricentrico è nullo per costruzione.

Passo 10 — Momento d'inerzia Distanza soletta-baricentro $d_s = (200 + 12)/2 = 106 \text{ mm}$:

$$I_x = 2 \left[\frac{120 \cdot 12^3}{12} + 1440 \cdot 106^2 \right] + \frac{8 \cdot 200^3}{12} \simeq 3.773 \times 10^7 \text{ mm}^4 = 3'772.8 \text{ cm}^4.$$

Le solette forniscono da sole l'86 % dell'inerzia: sono le “portatrici di flessione”. Rispetto alla T, l'inerzia quasi triplica a fronte di un aumento di area di appena il 47 %: ecco il vantaggio della sezione bisimmetrica.

Passo 11 — Jourawsky Alla giunzione soletta-anima: $Q = 1440 \cdot 106 = 1.526 \times 10^5 \text{ mm}^3$:

$$\tau_{\text{anima}} = \frac{40'000 \cdot 152'640}{3.773 \times 10^7 \cdot 8} \simeq 20.2 \text{ MPa}, \quad \tau_{\text{soletta}} \simeq 1.3 \text{ MPa}.$$

Sull'asse neutro si aggiunge la mezza anima superiore ($8 \cdot 100 \cdot 50 = 4.0 \times 10^4$): $Q_{\text{max}} = 1.926 \times 10^5 \text{ mm}^3$,

$$\tau_{\text{max}} = \frac{40'000 \cdot 192'640}{3.773 \times 10^7 \cdot 8} \simeq 25.5 \text{ MPa}.$$

Confronto con la media sull'anima $T/(t_w h_w) = 40'000/(8 \cdot 200) = 25.0$ MPa: appena il 2 % sotto il massimo. La regola aeronautica $\tau \simeq T/(t_w h_w)$ è qui quasi esatta.

Passo 12 — Centro di taglio Doppia simmetria $\Rightarrow$ il centro di taglio **coincide con il baricentro**. Un taglio verticale lungo l'anima non produce torsione, e lo stesso vale per un carico orizzontale lungo l'asse delle solette. È la sezione “ideale”: carico e torsione sono disaccoppiati per qualunque direzione del taglio.

Passo 13 — Torsione (sezione aperta)

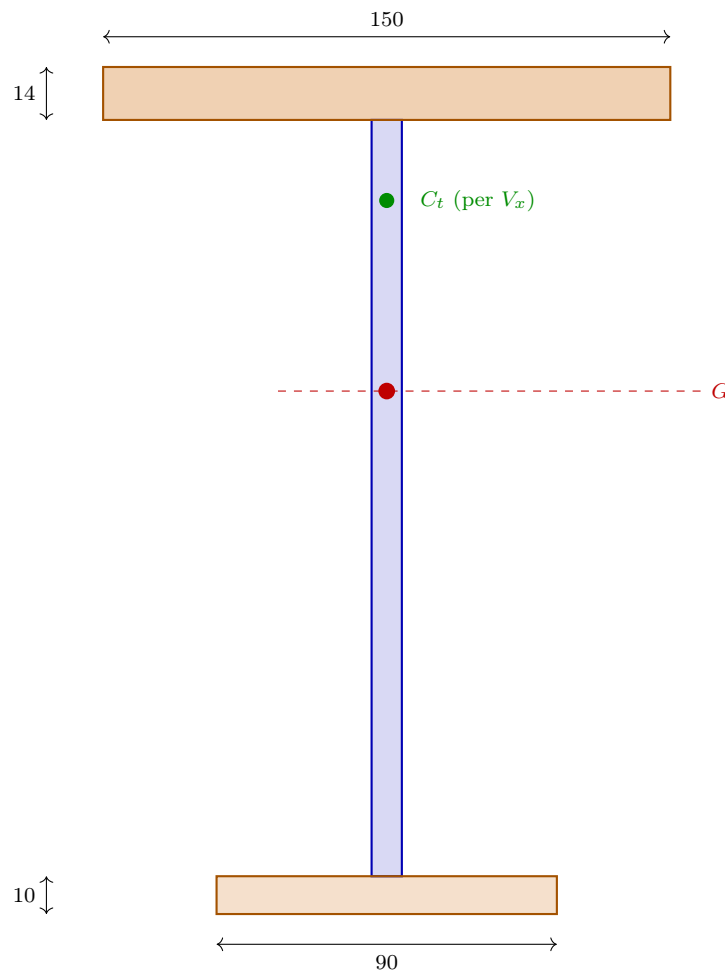
$$J_t^{(\text{ap})} = \frac{1}{3} (2 \cdot 120 \cdot 12^3 + 200 \cdot 8^3) \simeq 1.72 \times 10^5 \text{ mm}^4 = 17.2 \text{ cm}^4.$$

Doppio della T (due solette invece di una), ma pur sempre un valore modesto: anche il doppio T, per quanto eccellente a flessione, resta una sezione *aperta* e quindi torsionalmente debole. Lo confronteremo col cassone nella caso del cassone.

Risultati. Doppio T simmetrico: $A = 4'480 \text{ mm}^2$, $y_G = 112 \text{ mm}$, $I_x = 3'772.8 \text{ cm}^4$, $\tau_{\max} = 25.5 \text{ MPa}$, centro di taglio = G , $J_t = 17.2 \text{ cm}^4$.

Doppio T asimmetrico (solette diverse)

La sezione. Nella realtà le due solette raramente sono uguali: nell'ala, la soletta superiore (compressa) e quella inferiore (tesa) hanno spesso dimensioni diverse. Prendiamo soletta superiore $150 \times 14 \text{ mm}$, soletta inferiore $90 \times 10 \text{ mm}$, anima $8 \times 200 \text{ mm}$. Resta la simmetria *verticale* (rispetto all'anima), ma si perde quella orizzontale.



Soluzione

Passo 14 — Momento statico e baricentro

$$A = 90 \cdot 10 + 8 \cdot 200 + 150 \cdot 14 = 900 + 1600 + 2100 = 4'600 \text{ mm}^2.$$

Quote dei baricentri parziali dal lembo inferiore: $y_{\text{inf}} = 5$, $y_{\text{anima}} = 110$, $y_{\text{sup}} = 217$.

$$S_{x'} = 900 \cdot 5 + 1600 \cdot 110 + 2100 \cdot 217 = 636'200 \text{ mm}^3, \quad y_G = \frac{636'200}{4600} \simeq 138.3 \text{ mm}.$$

Il baricentro si sposta *verso la soletta più grande* (quella superiore): non è più a metà altezza. Le distanze dall'asse neutro diventano diverse sopra e sotto: soletta superiore a $217 - 138.3 = 78.7 \text{ mm}$, soletta inferiore a $138.3 - 5 = 133.3 \text{ mm}$.

Passo 15 — Momento d'inerzia

$$I_x = \left[\frac{90 \cdot 10^3}{12} + 900 \cdot 133.3^2 \right] + \left[\frac{8 \cdot 200^3}{12} + 1600 \cdot 28.3^2 \right] + \left[\frac{150 \cdot 14^3}{12} + 2100 \cdot 78.7^2 \right]$$

$$I_x \simeq 3.566 \times 10^7 \text{ mm}^4 = 3'565.5 \text{ cm}^4.$$

Curiosità istruttiva: pur avendo *più* area del doppio T simmetrico (4600 contro 4480), questa sezione ha inerzia *minore* (3565 contro 3773 cm^4). Il motivo: distribuire il materiale in modo asimmetrico avvicina il baricentro alla soletta grande e riduce il braccio della soletta piccola — il y^2 premia la simmetria.

Passo 16 — Jourawsky Ora le due giunzioni non sono equivalenti, perché stanno a quote diverse dall'asse neutro. *Giunzione inferiore* ($Q = 900 \cdot 133.3 = 1.20 \times 10^5$):

$$\tau_{\text{inf}} = \frac{40'000 \cdot 119'974}{3.566 \times 10^7 \cdot 8} \simeq 16.8 \text{ MPa.}$$

Giunzione superiore ($Q = 2100 \cdot 78.7 = 1.65 \times 10^5$):

$$\tau_{\text{sup}} = \frac{40'000 \cdot 165'261}{3.566 \times 10^7 \cdot 8} \simeq 23.2 \text{ MPa.}$$

Massimo sull'asse neutro: $\tau_{\text{max}} \simeq 26.1 \text{ MPa}$. La soletta superiore, con Q maggiore, scarica sull'anima un flusso più intenso: la chiodatura di quel lato andrà infittita.

Passo 17 — Centro di taglio Punto delicato, spesso frainteso. La sezione è *simmetrica rispetto all'asse verticale* dell'anima: quindi il centro di taglio giace **su quell'asse**. Un taglio verticale applicato lungo l'anima *non* produce torsione — esattamente come nel caso simmetrico.

L'asimmetria delle solette sposta il baricentro (e l'asse neutro, e la distribuzione delle σ), ma non sposta il centro di taglio dall'asse dell'anima per il carico verticale.

È la ragione pratica per cui, in un'ala, l'anima del longerone si dispone dove arriva il taglio verticale: lì il carico passa per il centro di taglio e non nasce torsione parassita.

Approfondimento (per carichi orizzontali). Se invece il taglio fosse *orizzontale* (rafica di lato, carico di manovra in imbardata), il centro di taglio conta anche nella sua quota verticale. Le due solette fungono da “anime” e ripartiscono il taglio orizzontale in proporzione alla loro inerzia attorno all'asse verticale $I = t b^3/12$:

$$I_{\text{sup}} = \frac{14 \cdot 150^3}{12} \simeq 3.94 \times 10^6, \quad I_{\text{inf}} = \frac{10 \cdot 90^3}{12} \simeq 6.08 \times 10^5.$$

Il centro di taglio si colloca allora alla quota

$$y_{C_t} = \frac{y_{\text{sup}} I_{\text{sup}} + y_{\text{inf}} I_{\text{inf}}}{I_{\text{sup}} + I_{\text{inf}}} = \frac{217 \cdot 3.94 \times 10^6 + 5 \cdot 6.08 \times 10^5}{4.54 \times 10^6} \simeq 188.7 \text{ mm,}$$

cioè circa 50 mm *sopra* il baricentro, spostato verso la soletta rigida. Per il carico verticale, invece, resta tutto sull'asse dell'anima.

Passo 18 — Torsione (sezione aperta)

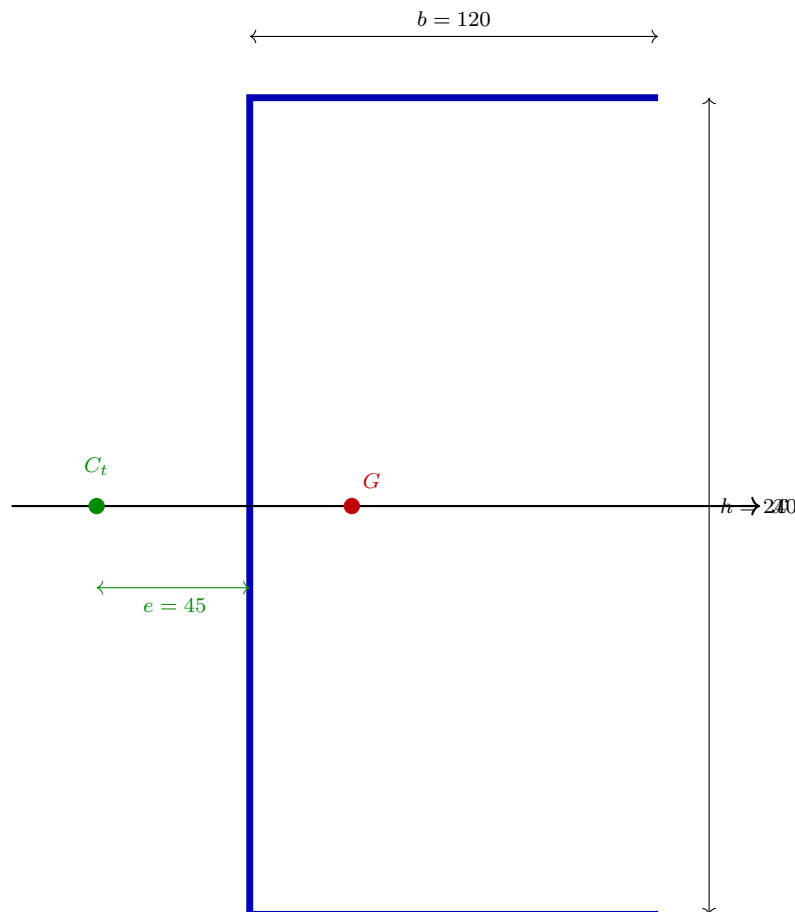
$$J_t^{(\text{ap})} = \frac{1}{3} (90 \cdot 10^3 + 150 \cdot 14^3 + 200 \cdot 8^3) \simeq 2.01 \times 10^5 \text{ mm}^4 = 20.1 \text{ cm}^4.$$

La soletta superiore, spessa 14 mm, porta il contributo maggiore ($150 \cdot 14^3$): di nuovo lo spessore al cubo. Ma il totale resta modesto: sezione aperta.

Risultati. Doppio T asimmetrico: $A = 4'600 \text{ mm}^2$, $y_G = 138.3 \text{ mm}$, $I_x = 3'565.5 \text{ cm}^4$, $\tau_{\text{max}} = 26.1 \text{ MPa}$, centro di taglio sull'asse dell'anima (a 188.7 mm per V_x), $J_t = 20.1 \text{ cm}^4$.

Profilo a C (aperto)

La sezione. Il profilo a C è tipico delle centine e dei longheroncini: anima $h = 240$ mm, ali $b = 120$ mm, spessore uniforme $t = 6$ mm (quote sulla linea media). È simmetrico rispetto all'asse *orizzontale*: qui il centro di taglio riserva la sorpresa più importante di tutto l'esercizio.



Soluzione

Passo 19 — Momento statico e baricentro Tre tratti sottili: anima ($t h = 6 \cdot 240 = 1440$) e due ali ($b t = 720$ ciascuna).

$$A = 1440 + 2 \cdot 720 = 2'880 \text{ mm}^2.$$

Per la simmetria orizzontale $y_G = 0$ (a metà anima). In orizzontale, misurando dall'anima:

$$x_G = \frac{2 \cdot 720 \cdot 60}{2880} = 30 \text{ mm}.$$

Il baricentro sta a 30 mm dall'anima, dentro la concavità della C.

Passo 20 — Momento d'inerzia Rispetto all'asse orizzontale baricentrico (anima propria + ali per trasporto):

$$I_x = \frac{t h^3}{12} + 2 (b t) \left(\frac{h}{2} \right)^2 = \frac{6 \cdot 240^3}{12} + 2 \cdot 720 \cdot 120^2 \simeq 2.765 \times 10^7 \text{ mm}^4 = 2'764.8 \text{ cm}^4.$$

Passo 21 — Jourawsky (flussi) Percorriamo un'ala dal bordo libero (flusso nullo) verso l'anima: il flusso cresce linearmente, con massimo alla giunzione, dove l'area sospesa è tutta l'ala, $Q = b t (h/2) = 720 \cdot 120 = 8.64 \times 10^4 \text{ mm}^3$:

$$q_{\max} = \frac{T Q}{I_x} = \frac{40'000 \cdot 86'400}{2.765 \times 10^7} \simeq 125.0 \text{ N mm}^{-1}, \quad \tau = \frac{q_{\max}}{t} \simeq 20.8 \text{ MPa}.$$

Passo 22 — Centro di taglio: la sorpresa Il flusso nelle due ali forma due forze orizzontali uguali e opposte — una coppia. La risultante in un'ala (distribuzione triangolare):

$$H = \frac{1}{2} q_{\max} b = \frac{1}{2} \cdot 125.0 \cdot 120 = 7'500 \text{ N}.$$

La coppia $H h$ deve essere equilibrata dall'eccentricità del taglio:

$$e = \frac{H h}{T} = \frac{7500 \cdot 240}{40'000} = 45 \text{ mm},$$

in accordo con la formula chiusa $e = b^2 h^2 t / (4 I_x) = 45 \text{ mm}$. Il centro di taglio cade **fuori dalla sezione**, a 45 mm dall'anima *dal lato opposto* alle ali. Per caricare a taglio puro una C bisognerebbe appendere il carico nel vuoto: in pratica non si può, e la C *torce*.

Passo 23 — Torsione (sezione aperta): il disastro

$$J_t^{(\text{ap})} = \frac{1}{3} (h + 2b) t^3 = \frac{1}{3} (240 + 240) \cdot 6^3 \simeq 3.46 \times 10^4 \text{ mm}^4 = 3.46 \text{ cm}^4.$$

Vediamo cosa succede se questa C, aperta, dovesse portare il momento torcente $M_t = 3 \text{ kN m}$:

$$\tau = \frac{M_t t}{J_t^{(\text{ap})}} = \frac{3 \times 10^6 \cdot 6}{3.46 \times 10^4} \simeq 521 \text{ MPa (!)},$$

$$\theta = \frac{M_t}{G J_t^{(\text{ap})}} L \simeq 368^\circ \text{ su } 2 \text{ m}.$$

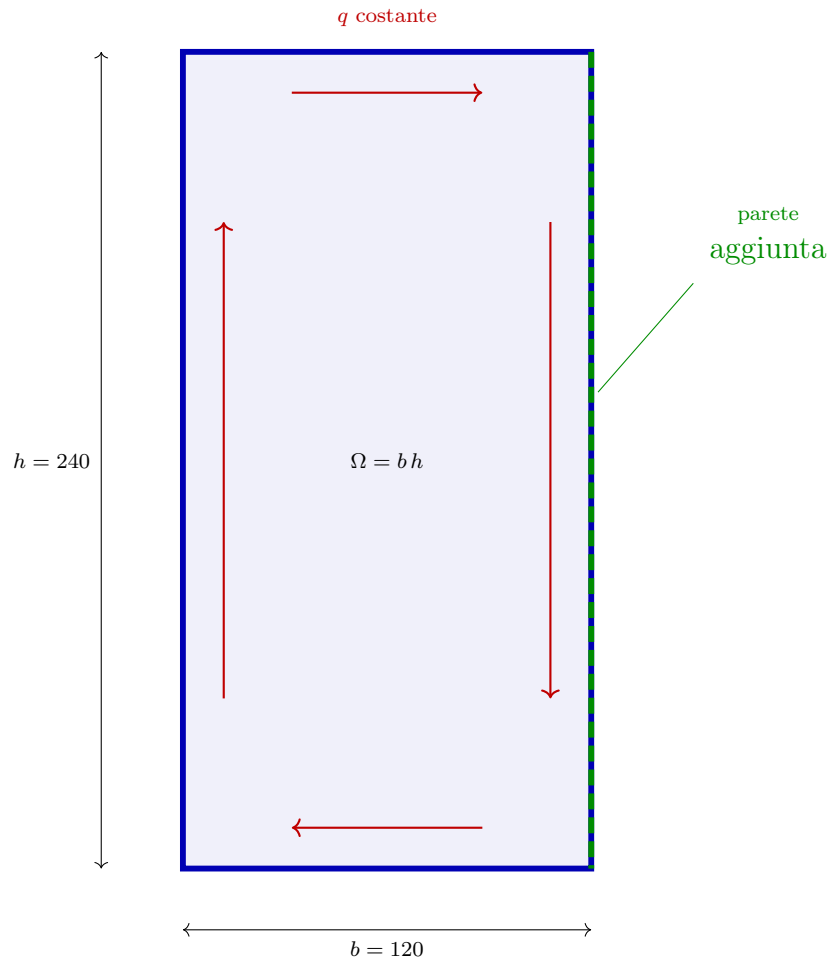
Tensione ben oltre l'ammissibile e rotazione superiore al giro completo: significa, in pratica, che la C aperta **non può portare quel momento** — collasserebbe (per snervamento e instabilità) molto prima. Serve un'altra strada.

Risultati. C aperta: $A = 2'880 \text{ mm}^2$, $x_G = 30 \text{ mm}$ dall'anima, $I_x = 2'764.8 \text{ cm}^4$, $\tau_{\max} = 20.8 \text{ MPa}$, centro di taglio a 45 mm *fuori* dalla sezione, $J_t = 3.46 \text{ cm}^4$ — inservibile a torsione.

Le quattro sezioni aperte ci hanno raccontato la stessa morale da angolazioni diverse: sono ottime a flessione ma pessime a torsione, e il loro centro di taglio non sta dove verrebbe naturale caricare. La C, in particolare, torce sotto qualunque taglio non passante per un punto esterno alla sezione. La soluzione aeronautica è una sola: chiudere la cella. Ed entriamo così, finalmente, nel regno di Bredt.

Il cassone: la C chiusa (Bredt)

La sezione. Chiudiamo la C aggiungendo una quarta parete (spessore $t = 6 \text{ mm}$) che unisce le punte delle ali: nasce un **cassone** rettangolare, largo $b = 120 \text{ mm}$ e alto $h = 240 \text{ mm}$ sulla linea media. La sezione è la stessa, il materiale aggiunto è minimo — ma il comportamento a torsione cambia radicalmente.



Soluzione

Passo 24 — Area racchiusa e flusso (Bredt I) L'area racchiusa dalla linea media (non l'area di materiale!):

$$\Omega = b h = 120 \cdot 240 = 28'800 \text{ mm}^2.$$

Prima formula di Bredt:

$$q = \frac{M_t}{2\Omega} = \frac{3 \times 10^6}{2 \cdot 28'800} \simeq 52.1 \text{ N mm}^{-1}, \quad \tau = \frac{q}{t} = \frac{52.1}{6} \simeq 8.7 \text{ MPa}.$$

Contro i 521 MPa della C aperta: *sessanta volte* meno, a parità di momento torcente.

Passo 25 — Rigidezza torsionale (Bredt II) Con spessore uniforme, $\oint ds/t = (2b + 2h)/t = 720/6 = 120$:

$$J_t = \frac{4\Omega^2}{\oint ds/t} = \frac{4 \cdot 28'800^2}{120} \simeq 2.765 \times 10^7 \text{ mm}^4 = 2'764.8 \text{ cm}^4.$$

$$\theta = \frac{M_t}{G J_t} L = \frac{3 \times 10^6}{27'000 \cdot 2.765 \times 10^7} \cdot 2000 \simeq 0.46^\circ \text{ su 2 m.}$$

Contro i 368° della C aperta.

Passo 26 — Il confronto che vale l'intero esercizio

$$\frac{J_t^{(\text{chiuso})}}{J_t^{(\text{aperto})}} = \frac{2.765 \times 10^7}{3.46 \times 10^4} \simeq 800.$$

Aggiungendo *una sola parete* — un incremento di area di circa un terzo — la rigidezza torsionale si moltiplica per **ottocento**. La ragione è nelle formule: nella sezione aperta comanda lo spessore *al cubo* (piccolissimo, t^3); nella chiusa comanda l'area racchiusa *al quadrato* (Ω^2 , enorme). Chiudere il contorno crea un anello continuo lungo cui il flusso può circolare, e quell'anello fa tutta la differenza.

Risultati. Cassone (C chiusa): $\Omega = 28'800 \text{ mm}^2$, $\tau_{\text{Bredt}} = 8.7 \text{ MPa}$, $J_t = 2'764.8 \text{ cm}^4$, $\theta = 0.46^\circ$ su 2 m. Rispetto alla C aperta: torsione *governabile*, rigidezza $\times 800$.

Quadro riepilogativo

Le cinque schede a confronto (taglio $T = 40 \text{ kN}$, torsione $M_t = 3 \text{ kN m}$):

Sezione	A mm ²	y_G mm	I_x cm ⁴	τ_{max} MPa	Centro taglio	J_t cm ⁴
T	3040	150.2	1387	32.5	alla giunzione anima-soletta	10.3
Doppio T sim.	4480	112.0	3773	25.5	coincide col baricentro	17.2
Doppio T asim.	4600	138.3	3566	26.1	sull'asse anima (+50 vert.)	20.1
C aperta	2880	—	2765	20.8	45 mm fuori dal web	3.46
Cassone (C chiusa)	3600	—	2765	8.7 [†]	contorno chiuso	2765

[†] per il cassone la τ indicata è quella da torsione (Bredt), non da taglio: è l'unica sezione in cui la torsione è la sollecitazione dimensionante gestibile.

Teoria – Le cinque lezioni, in una pagina

1. **Baricentro.** Simmetria doppia $\rightarrow$ centro; una sola simmetria $\rightarrow$ baricentro sull'asse, ma spostato verso il materiale (T, doppio T asimmetrico).
2. **Inerzia.** A parità di peso vince chi allontana il materiale dall'asse neutro *in modo simmetrico*: il doppio T simmetrico batte l'asimmetrico pur avendo meno area.
3. **Jourawsky.** L'anima porta quasi tutto il taglio ($\tau \simeq T/(t_w h_w)$); alle giunzioni la τ salta di b_f/t_w ; nella sezione asimmetrica i due lati non sono uguali.

4. **Centro di taglio.** Sta dove i flussi non fanno momento: alla giunzione (T), nel baricentro (doppio T simmetrico), sull'asse dell'anima (doppio T asimmetrico, per carico verticale), fuori dalla sezione (C).
5. **Torsione.** Le sezioni aperte hanno $J_t = \frac{1}{3} \sum \ell t^3$, piccolissimo; chiudere il contorno (Bredt, $J_t = 4\Omega^2 / \oint \frac{ds}{t}$) moltiplica la rigidezza per centinaia o migliaia. Da qui il cassone alare.

Un longherone non è “forte” o “debole” in assoluto: lo è rispetto a una sollecitazione precisa. La stessa C che regge dignitosamente la flessione crolla a torsione; lo stesso doppio T che eccelle a flessione resta torsionalmente fragile finché è aperto. Progettare una struttura aeronautica significa proprio questo: leggere la “carta d’identità” completa di ogni sezione — baricentro, inerzia, flussi di taglio, centro di taglio, rigidezza torsionale — e scegliere la forma giusta per i carichi che quel pezzo dovrà davvero portare. Gli strumenti per farlo, ora, li avete tutti.

Formulario di sintesi

Grandezza	Formula	Note
Momento statico	$S_x = \int_A y \, dA = \sum_i A_i y_i$	nullo se x baricentrico
Baricentro	$x_G = S_y/A, \quad y_G = S_x/A$	media pesata; fori con segno $-$
Momento d'inerzia	$I_x = \int_A y^2 \, dA$	sempre > 0
Rettangolo	$I_x^{(G)} = b h^3/12$	asse baricentrico $\parallel$ base
Trasposizione	$I_{x'} = I_x^{(G)} + A d^2$	solo da/verso il baricentro
Modulo di resistenza	$W = \frac{J}{a}, \quad \sigma_{\max} = \frac{M_f}{W}$	a : fibra estrema; 2 valori se asim.
Figure notevoli	v. Appendice (prontuario)	triangolo: $b h^3/36!$
Jourawsky	$\tau = \frac{T Q_x}{I_x b}$	Q_x : area sospesa; I_x : intera sezione
Flusso di taglio	$q = \tau t = \frac{T Q_x}{I_x}$	indipendente da t
Rettangolo pieno	$\tau_{\max} = \frac{3 T}{2 A}$	parabola, max in asse neutro
Anima longherone	$\tau \simeq \frac{T}{t_a h_a}$	predimensionamento aeronautico
Passo ribattini	$p \leq \frac{n F_{\text{riv}}}{q}$	q sulla linea di giunzione
Centro di taglio (C)	$e = \frac{b^2 h^2 t}{4 I_x}$	dal lato opposto alle ali
Torsione eccentrica	$M_t = T e$	se T non passa per C_t
Bredt I	$q = \frac{M_t}{2 \Omega}, \quad \tau = \frac{M_t}{2 \Omega t}$	Ω = area linea media
Bredt II	$\theta' = \frac{M_t}{4 \Omega^2 G} \oint \frac{ds}{t}$	$J_t = 4 \Omega^2 / \oint \frac{ds}{t}$
Tubo circolare	$J_t = 2 \pi R^3 t$	Bredt = soluzione esatta
Sezione aperta	$J_t = \frac{1}{3} \sum_i \ell_i t_i^3$	ordini di grandezza in meno

Rileggete la scala dal basso: Bredt governa la torsione della cella chiusa; il centro di taglio decide quanta torsione nasce da un taglio eccentrico; Jourawsky trasforma il taglio in flussi, tensioni e persino ribattini al metro; e sotto tutto, a reggere l'edificio, ci sono i due momenti della geometria delle aree — il primo ordine dentro Q_x , il secondo dentro I_x — con il baricentro come punto di partenza obbligato di ogni calcolo. Quando affronterete il dimensionamento completo di un longherone o di un cassone (fasi $A \rightarrow G$ delle nostre esercitazioni), ogni fase userà almeno una delle formule di questa monografia. Tenetela sul banco: è la cassetta degli attrezzi.

Appendice — Prontuario delle sezioni notevoli

Raccogliamo ora in forma di prontuario le proprietà delle sezioni più ricorrenti, nel formato classico dei manuali tecnici: per ciascuna figura l'**area** A , la **distanza** a **della fibra estrema** dal baricentro (cioè il braccio da usare in Navier), il **momento d'inerzia** J rispetto all'asse baricentrico orizzontale e il **modulo di resistenza** W . Tutte le formule sono state verificate per via indipendente.

Teoria – Il modulo di resistenza a flessione

Dalla formula di Navier, la tensione normale massima in una sezione inflessa si ha nella fibra più lontana dall'asse neutro, a distanza $v = a$:

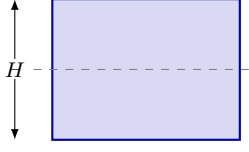
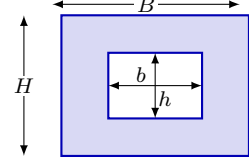
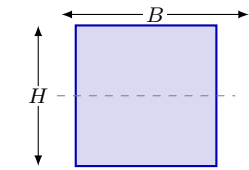
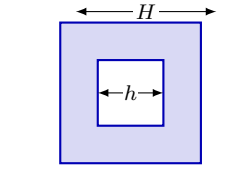
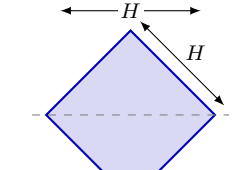
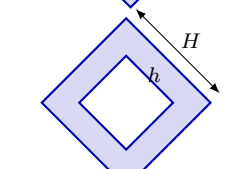
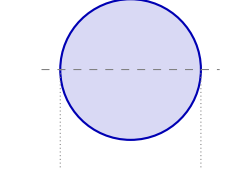
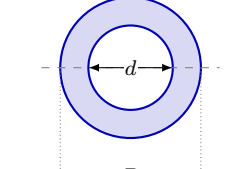
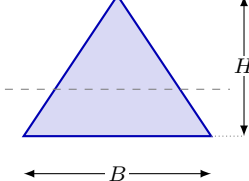
$$\sigma_{\max} = \frac{M_f}{J} a = \frac{M_f}{W}, \quad \text{avendo posto} \quad \boxed{W = \frac{J}{a}} \quad [\text{mm}^3].$$

Il **modulo di resistenza** W condensa in un solo numero la capacità della sezione di resistere alla flessione: a parità di momento, più grande è W , minore è la tensione. È l'analogo "flessionale" di ciò che l'area è per lo sforzo normale ($\sigma = N/A$).

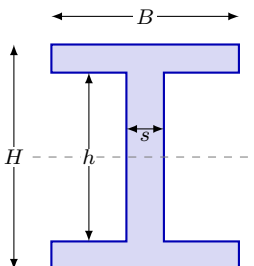
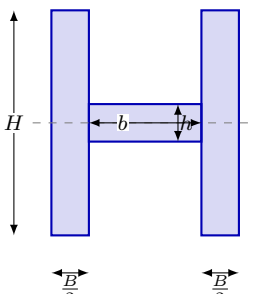
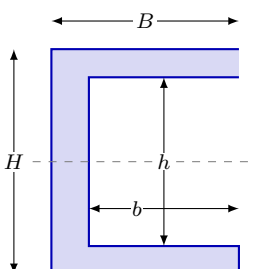
Attenzione a un punto che all'esame fa la differenza: nelle sezioni *simmetriche* rispetto all'asse neutro le due fibre estreme sono equidistanti ($a = H/2$) e W è unico. Nelle sezioni *asimmetriche* (profili a U, L, T) le due fibre estreme stanno a distanze diverse a e A : esistono allora *due* moduli di resistenza, $W_a = J/a$ e $W_A = J/A$, e la verifica va condotta su quello *minore* (fibra più lontana, tensione più alta).

Dati. Convenzione dei simboli. Le quote sono *riportate direttamente su ogni figura*. In generale: B , H sono base e altezza dell'ingombro esterno; b , h base e altezza del vuoto (sezioni cave); D , d i diametri esterno e interno (sezioni circolari); per i profili asimmetrici c è la larghezza dell'anima (parete parallela al carico) e d lo spessore della suola/piattabanda. Tutti i momenti d'inerzia sono *baricentrici*: per un asse diverso si applica Huygens–Steiner.

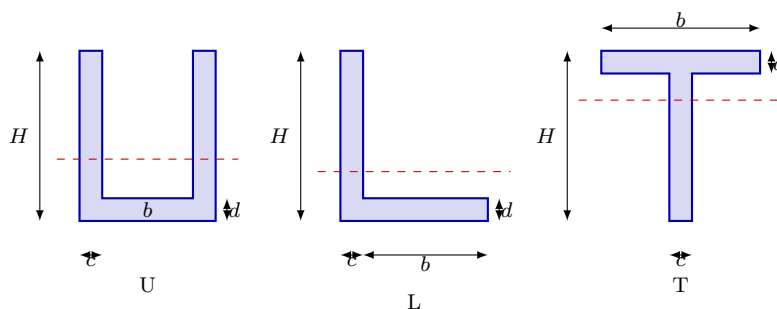
Sezioni piene e cave. Su ogni figura sono indicate le quote: B e H base e altezza, b e h le dimensioni del vuoto, D e d i diametri. La linea tratteggiata è l'asse baricentrico rispetto a cui è calcolato J .

Sezione		A	a	J	W
	Rettangolo	$B H$	$\frac{H}{2}$	$\frac{B H^3}{12}$	$\frac{B H^2}{6}$
	Rettangolo cavo	$B H - b h$	$\frac{H}{2}$	$\frac{B H^3 - b h^3}{12}$	$\frac{B H^3 - b h^3}{6H}$
	Quadrato (lato H)	H^2	$\frac{H}{2}$	$\frac{H^4}{12}$	$\frac{H^3}{6}$
	Quadrato cavo	$H^2 - h^2$	$\frac{H}{2}$	$\frac{H^4 - h^4}{12}$	$\frac{H^4 - h^4}{6H}$
	Rombo (lato H)	H^2	$\frac{H}{2}\sqrt{2}$	$\frac{H^4}{12}$	$\frac{H^3}{6\sqrt{2}}$
	Rombo cavo	$H^2 - h^2$	$\frac{H}{2}\sqrt{2}$	$\frac{H^4 - h^4}{12}$	$\frac{H^4 - h^4}{6H\sqrt{2}}$
	Cerchio $\varnothing D$	$\frac{\pi D^2}{4}$	$\frac{D}{2}$	$\frac{\pi D^4}{64}$	$\frac{\pi D^3}{32}$
	Corona D, d	$\frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$	$\frac{D}{2}$	$\frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}$	$\frac{\pi(D^4 - d^4)}{32D}$
	Triangolo (base B)	$\frac{B H}{2}$	base : $\frac{H}{3}$ apice : $\frac{2H}{3}$	$\frac{B H^3}{36}$	$W_b = \frac{B H^2}{12}$ $W_a = \frac{B H^2}{24}$

Profilati a parete piena, simmetrici rispetto all'asse di flessione. Per il doppio T, B e H sono larghezza dell'ala e altezza totale, h l'altezza libera fra le piattabande e $b = B - s$ (con s spessore dell'anima); per la C, b e h sono le dimensioni del vuoto; per il profilo a H, b e h sono larghezza e altezza della traversa.

Sezione		A	a	J	W
	Doppio T	$B H - b h$	$\frac{H}{2}$	$\frac{B H^3 - b h^3}{12}$	$\frac{B H^3 - b h^3}{6 H}$
	Profilo H	$B H + b h$	$\frac{H}{2}$	$\frac{B H^3 + b h^3}{12}$	$\frac{B H^3 + b h^3}{6 H}$
	Profilo C	$B H - b h$	$\frac{H}{2}$	$\frac{B H^3 - b h^3}{12}$	$\frac{B H^3 - b h^3}{6 H}$

Profilati asimmetrici (U, L, T). Quando la sezione non è simmetrica rispetto all'asse di flessione, il baricentro non sta più a mezza altezza e va localizzato. Le tre sezioni seguenti condividono *la stessa* coppia di formule, con i simboli della figura: H altezza totale, c larghezza dell'anima (parete parallela al carico), b e d larghezza e spessore della suola (parete trasversale). L'asse tratteggiato è quello baricentrico.



$$\text{Area: } A = B H - b h = c H + b d$$

$$\text{Distanza baricentro dal lato suola: } a = \frac{1}{2} \cdot \frac{c H^2 + b d^2}{c H + b d}$$

$$\text{Distanza dalla fibra opposta: } A' = H - a$$

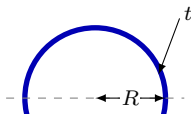
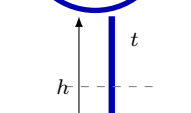
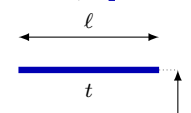
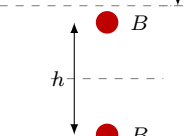
$$\text{Momento d'inerzia: } J = \frac{B a^3 - b (h - A')^3 + c A'^3}{3}$$

$$\text{Moduli di resistenza: } W_a = \frac{J}{a}, \quad W_{A'} = \frac{J}{A'}$$

Attenzione – La verifica va fatta sulla fibra più lontana

Nei profili asimmetrici la fibra critica è quella a distanza *maggiore* tra a e A' : lì la σ è massima, e il modulo di resistenza da usare è il *minore* tra W_a e $W_{A'}$. Un errore tipico è verificare sulla fibra sbagliata e trovare un margine di sicurezza illusorio. Il segno del momento (fibre tese/comprese) decide poi quale delle due è davvero pericolosa nel caso in esame.

Sezioni idealizzate in parete sottile (aeronautiche). Sono le “figure” del modello a semiguscio: parete sottile ($t \ll$ dimensioni) e aree concentrate. Qui il modulo di resistenza si intende riferito alla fibra a distanza a indicata sulla figura.

Sezione	A	a	J	W
	$2\pi R t$	R	$\pi R^3 t$	$\pi R^2 t$
	$t h$	$\frac{h}{2}$	$\frac{t h^3}{12}$	$\frac{t h^2}{6}$
	ℓt	d	$\ell t d^2$	$\ell t d$
	$2B$	$\frac{h}{2}$	$\frac{B h^2}{2}$	$B h$

Attenzione – Come usare il prontuario

Tre avvertenze che valgono più di mille conti. *Primo*: tutti i J sono baricentrici — per un asse diverso si aggiunge $A d^2$ (Huygens–Steiner). *Secondo*: nel triangolo il denominatore è 36, non 12, e il baricentro è a $H/3$ dalla base — da cui i due moduli di resistenza diversi per base e apice. *Terzo*: nella parete sottile orizzontale l'inerzia propria $\ell t^3/12$ si trascura, ma *solo* quella — il trasporto $\ell t d^2$ è spesso il termine dominante dell'intera sezione, come si è visto nel doppio T (Esercizio 10).